

Fisiología Vegetal

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

📷 @garydevelop

GM

Índice

Parte 1 • Introducción a la fisiología vegetal	4		
1	Qué estudia la fisiología vegetal y niveles de organización	4	
2	La célula vegetal: lo que la hace diferente	5	
3	Tejidos y órganos de la planta	6	
4	División celular y meristemos	6	
5	Xilema y floema: dos redes de transporte	7	
Parte 2 • Agua y nutrientes minerales	9		
6	Propiedades del agua	9	
7	Potencial hídrico	10	
8	Balance y transporte del agua	10	
9	Transpiración y control estomático	11	
10	Potencial de membrana y transporte de solutos	12	
11	Nutrientes esenciales	13	
12	Absorción y transporte de nutrientes	14	
13	Asimilación y fijación del nitrógeno	15	
Parte 3 • Fotosíntesis y respiración	17		
14	La luz: onda y partícula	17	
15	Pigmentos y espectros	17	
16	Reacciones de luz: esquema Z y ATP	18	
17	Ciclo de Calvin y fotorrespiración	19	
18	Plantas C3, C4 y CAM	20	
19	Factores que afectan la fotosíntesis	21	
20	Transporte de fotoasimilados	22	
21	Respiración	23	
Parte 4 • Crecimiento y desarrollo	25		
22	Crecimiento, desarrollo y diferenciación	25	
23	Transducción de señales	26	
24	Auxinas y citoquininas	26	
25	Giberelinas, etileno, ABA y otras hormonas	27	
26	Fotomorfogénesis	28	
27	Movimientos de las plantas	29	
28	Fotoperiodo y floración	30	
Parte 5 • Estrés fisiológico y biotecnología	32		
29	Estrés, aclimatación y sequía	32	
30	Temperatura: calor, frío y heladas	33	
31	Salinidad, hipoxia, luz y metales	33	
32	Estrés biótico y defensas	34	
33	Cultivo in vitro y micropropagación	35	
34	Manipulación genética de plantas	36	
Parte 6 • Formulario general	38		

Cómo usar esta guía

Una guía de **Fisiología Vegetal** en lenguaje natural: cada concepto o fórmula en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea
Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco
La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro
Cada fila es un formulario: **concepto o fórmula**, **dónde se usa**, **para qué sirve** y **por qué funciona**.

Cómo leer una fila

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Psi_w = \Psi_s + \Psi_p$	Para saber hacia dónde se mueve el agua entre el suelo, la raíz y la hoja.	Potencial hídrico Ψ_w (MPa): suma del efecto de los solutos Ψ_s y de la presión Ψ_p .	El agua va de donde tiene más energía libre a donde tiene menos, como una pelota que rueda cuesta abajo.

Sobre el curso

- Fisiología Vegetal (AGRG1027) explica cómo funcionan las plantas: cómo toman agua y nutrientes, hacen fotosíntesis, crecen y responden al ambiente.
- La guía sigue el orden del sílabo; texto base: *Plant Physiology and Development*, de Taiz, Zeiger, Møller y Murphy (6.ª ed.).

Mapa de la guía

PARTE 1 Introducción a la fisiología vegetal **pág. 4**
Qué estudia esta ciencia, de qué están hechas las plantas y cómo crecen y se conectan por dentro. (5 temas · 3 h en el sílabo)

PARTE 2 Agua y nutrientes minerales **pág. 9**
Cómo se mueve el agua del suelo a la atmósfera, cómo entran los iones a la célula y cómo la planta consigue su nitrógeno. (8 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 3 Fotosíntesis y respiración **pág. 17**
Cómo la hoja atrapa la luz, la convierte en azúcar, la reparte por la planta y la gasta para vivir. (8 temas · 9 h en el sílabo)

PARTE 4 Crecimiento y desarrollo **pág. 25**
Cómo crece una planta, cómo recibe las señales y cómo las hormonas, la luz y las estaciones deciden su forma. (7 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 5 Estrés fisiológico y biotecnología **pág. 32**
Cómo responde la planta cuando el ambiente o los enemigos la presionan, y cómo se regeneran y se modifican plantas en el laboratorio. (6 temas · 4 h en el sílabo)

PARTE 6 Formulario general **pág. 38**
Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (271 conceptos y fórmulas)

Antes de empezar

- Ψ es potencial (en MPa), Ψ_s el de solutos, Ψ_p el de presión y CO_2 el dióxido de carbono. Casi todo se reduce a una idea: las plantas mueven agua y energía hacia donde hay menos.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Introducción a la fisiología vegetal

Qué estudia esta ciencia, de qué están hechas las plantas y cómo crecen y se conectan por dentro.

TEMA 1

Qué estudia la fisiología vegetal y niveles de organización

La fisiología vegetal estudia cómo funcionan las plantas: cómo toman agua, fabrican su alimento, crecen y responden al ambiente. Va desde la molécula hasta la planta entera.

RECUERDA Anatomía es el plano de la casa; fisiología es cómo funciona: la luz, el agua, la calefacción. Una explica la otra.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Fisiología: cómo funciona la planta	Explicar por qué una planta se marchita al mediodía y se recupera en la tarde.	Estudia procesos: absorción de agua, fotosíntesis, respiración, crecimiento y respuesta al ambiente.	Cada proceso tiene causa y efecto: el agua sube porque las hojas pierden vapor, y eso se puede medir.
Estructura y función van juntas	Entender por qué la hoja es plana y fina y la raíz es larga y ramificada.	La forma de cada parte está hecha para su trabajo: la hoja para captar luz, la raíz para absorber.	Las formas que funcionan mejor se conservaron, como una herramienta diseñada para su uso.
célula → tejido → órgano → planta	Al describir una planta desde lo más pequeño hasta el cuerpo completo.	Niveles de organización: las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos la planta.	Cada nivel suma una función nueva, como ladrillos que forman muros, y muros que forman una casa.
Autótrofa: fabrica su alimento	Una hoja al sol que convierte luz, agua y CO ₂ en azúcares.	La planta no come: produce sus propios azúcares con luz, y los animales dependen de ellos.	Los cloroplastos captan energía de la luz y la guardan en los enlaces de los azúcares.
Sésil: no huye, se ajusta	Una planta con poca agua que cierra sus estomas, o una raíz que crece hacia donde hay agua.	Como no se mueve, ajusta su forma y su crecimiento al ambiente (plasticidad).	Si no puede escapar del calor o la sequía, necesita respuestas internas con hormonas y señales.
Factores internos y externos	Una plántula que se dobla hacia la ventana: la luz (externo) y la auxina (interno).	Endógenos: hormonas y genes. Exógenos: luz, agua, temperatura y nutrientes. El crecimiento depende de ambos.	El factor externo se percibe y se vuelve una señal interna; con ella la planta cambia cómo crece.
Crecimiento abierto y modular	Un árbol que sigue echando ramas y hojas nuevas durante toda su vida.	La planta repite módulos (nudo, hoja, yema) y crece mientras tenga meristemos activos.	Los meristemos siguen fabricando células nuevas; un animal adulto, en cambio, deja de crecer.
Fenotipo = Genotipo + Ambiente	Dos plantas de la misma variedad que crecen distinto: una al sol y otra en la sombra.	El aspecto (fenotipo F) depende de los genes (G) y del ambiente (A), de forma aproximada $F = G + A$.	Los genes dan las instrucciones, pero el ambiente decide cuánto se usan: la misma semilla da plantas distintas.

EJEMPLO RESUELTO

Una plántula de frijol junto a la ventana se curva hacia la luz. Factor externo: la luz lateral. Factor interno: la auxina, que se mueve al lado sombreado. Ahí las células se alargan más y el tallo se dobla. Los genes no cambiaron: cambió el ambiente, y por eso cambió el fenotipo ($F = G + A$ con G fijo). Si giras la maceta, con el tiempo la curva cambia de lado.

Las plantas no tienen sistema nervioso: sus señales internas son sobre todo hormonas y cambios de presión.

Gráficos de apoyo



TEMA 2

La célula vegetal: lo que la hace diferente

La célula vegetal tiene lo de una célula animal y además pared celular, una vacuola central grande y plastidios como el cloroplasto. Las células vecinas se conectan por plasmodesmos.

RECUERDA Animal: casa sin muros. Vegetal: casa con muros de ladrillo (pared), una cisterna enorme (vacuola) y paneles solares (cloroplastos).

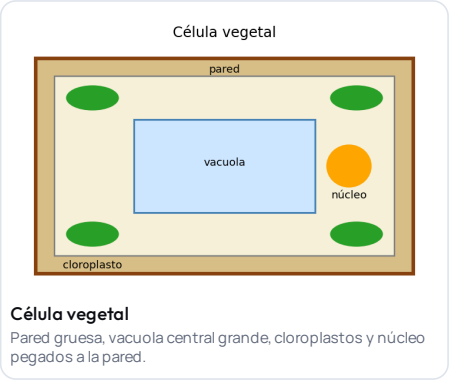
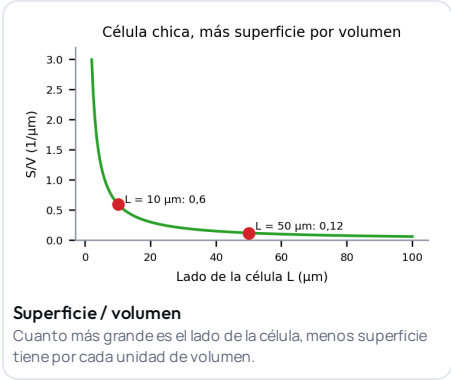
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Pared celular: celulosa y rigidez	Sostiene el pasto y las hojas; sin ella una lechuga se aplasta.	Capa externa de celulosa, hemicelulosa y pectina que da forma y protege a la célula.	La pared empuja de vuelta contra el agua que entra a la vacuola (turgencia) y evita que la célula revienta.
Vacuola: gran depósito de agua	Células adultas de hoja o de fruto, donde ocupa buena parte del interior.	Guarda agua, iones, azúcares y pigmentos; puede llegar a cerca del 90 % del volumen de la célula adulta.	Con agua la célula crece barato: se agranda sin fabricar tanto citoplasma.
Cloroplasto: hace la fotosíntesis	Células del mesófilo de la hoja, que están llenas de cloroplastos.	Organela con clorofila que capta luz y fabrica azúcares; tiene doble membrana, tilacoides y su propio ADN.	Se parece a una bacteria fotosintética que hace mucho se integró a la célula (endosimbiosis).
Amiloplasto: guarda almidón	La papa, la yuca y el plátano guardan su energía así; también sienten la gravedad en la raíz.	Plastidio sin clorofila que almacena almidón. Otros plastidios: cromoplastos (colores) y etioplastos.	Todos los plastidios vienen del mismo tipo de organela y cambian según el tejido donde están.
Plasmodesmos: puentes entre células	Pasar azúcares y señales de una célula a la vecina sin salir al exterior.	Canales finos que atraviesan la pared y unen los citoplasmas de células vecinas.	Son como puertas entre cuartos: así un conjunto de células funciona como un solo cuerpo.
Simplasto y apoplasto	Al seguir el camino del agua o de un nutriente desde la raíz hasta el tejido vascular.	Simplasto: el interior de las células unidas. Apoplasto: las paredes y los espacios entre células.	Son dos rutas: por dentro de los cuartos (simplasto) o por los pasillos y las paredes (apoplasto).
Planta: pared, vacuola, plastidios	Al comparar al microscopio una célula de cebolla con una de la mejilla.	La célula vegetal tiene pared, vacuola grande y plastidios; la animal no los tiene.	Como la planta no se mueve y fabrica su alimento, necesita sostén (pared) y fábricas solares (plastidios).
$V = L^3$	Modelo simple: una célula parecida a un cubo de lado L (por ejemplo, 50 μm).	Volumen V en μm^3 cuando el lado L está en μm ; sirve para comparar tamaños de célula.	Volumen es largo por ancho por alto; en un cubo las tres medidas son iguales.
$\frac{S}{V} = \frac{6}{L}$	Comparar células pequeñas (meristemo) con grandes (parénquima) en intercambio de sustancias.	Relación superficie-volumen en μm^{-1} : $S = 6L^2$ es el área de las seis caras y $V = L^3$.	Si L se duplica, la superficie crece 4 veces y el volumen 8: la célula grande tiene menos superficie por volumen.

EJEMPLO RESUELTO

Célula de parénquima cúbica de lado $L = 50 \mu\text{m}$. Superficie $S = 6(50)^2 = 15\,000 \mu\text{m}^2$. Volumen $V = 50^3 = 125\,000 \mu\text{m}^3$. Entonces $S/V = 6/50 = 0,12 \mu\text{m}^{-1}$. Si la vacuola ocupa el 90 %, quedan $12\,500 \mu\text{m}^3$ de citoplasma, repartidos en una capa de unos $12\,500/15\,000 \approx 0,83 \mu\text{m}$ junto a la pared. Con $L = 10 \mu\text{m}$, $S/V = 0,6 \mu\text{m}^{-1}$: 5 veces más superficie por volumen.

La vacuola grande deja el citoplasma como una capa delgada pegada a la pared, y así los cloroplastos quedan cerca de la luz y del exterior.

Gráficos de apoyo



Tejidos y órganos de la planta

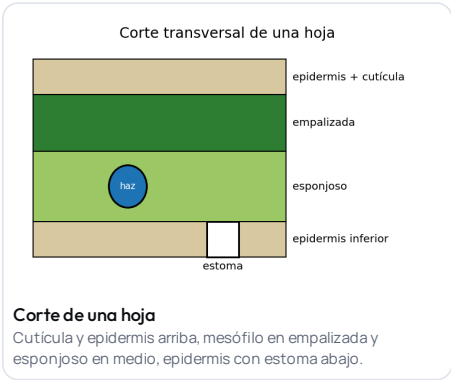
Hay tres sistemas de tejidos: dérmico (cubre), fundamental (rellena, sostiene y almacena) y vascular (conduce). Juntos forman tres órganos: raíz, tallo y hoja.

RECUERDA Piensa en un edificio: el dérmico es la fachada, el fundamental son las habitaciones y el vascular son las tuberías.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Dérmico: epidermis y cutícula	La cara brillante de una hoja: la cutícula cerosa evita que se seque.	Capa externa de la planta. Protege, frena la pérdida de agua y lleva estomas y pelos (tricomas).	Es la piel de la planta: cubre todo, pero con ventanas (estomas) para dejar entrar el CO ₂ .
Fundamental: parénquima	La pulpa de un fruto, la médula del tallo y el interior de la hoja (mesófilo).	Células vivas de pared delgada. Hacen fotosíntesis, guardan sustancias y pueden volver a dividirse.	Con citoplasma vivo y pared fina pueden hacer de todo; son las células comodín de la planta.
Sostén: colénquima y esclerénquima	Los hilos del apio (colénquima) y la cáscara dura del coco (esclerénquima).	Colénquima: vivo, sostiene órganos jóvenes. Esclerénquima: muerto, con pared muy dura de lignina.	La lignina vuelve la pared rígida, como el hormigón en un edificio; la célula muere al madurar.
Vascular: xilema y floema	Las nervaduras de la hoja y los haces vasculares del tallo.	Conduce: el xilema lleva agua y sales; el floema lleva azúcares. Recorren raíz, tallo y hoja.	Es una red de tuberías que comunica todos los órganos, para no depender de la difusión lenta.
Raíz: ancla y absorbe	Una planta en suelo seco que extiende sus raíces hacia donde hay agua.	Fija la planta al suelo, absorbe agua y sales y guarda reservas. Los pelos radicales aumentan la superficie.	Cada pelo radical es una extensión fina de una célula: más superficie, más contacto con el suelo.
Tallo: sostiene y conduce	Un tronco que lleva las hojas hacia la luz y transporta la savia.	Sostiene hojas y flores y las conecta con la raíz por el xilema y el floema; tiene nudos con yemas.	Subir las hojas por encima de las vecinas da más luz; los tejidos vasculares recorren todo el tallo.
Hoja: fotosíntesis y transpiración	Una hoja de banano o de maíz, que capta la luz del sol.	Órgano plano para captar luz y hacer fotosíntesis; intercambia gases y pierde vapor por los estomas.	Ser delgada y plana deja pasar la luz hasta todas sus células y acorta el camino de los gases.
Estoma: dos células guarda	Poros del envés de la hoja que se abren con luz y se cierran con sequía.	Poro entre dos células guarda; deja entrar CO ₂ y salir vapor de agua y O ₂ .	Las células guarda se hinchan o se aflojan con el agua y así cambian la apertura del poro.
$IAF = \frac{A_{hojas}}{A_{suelo}}$	Agricultura y ecología: ver cuánta hoja cubre un cultivo o un bosque.	Índice de área foliar (sin unidades): área total de hojas entre el área de suelo que ocupan (ambas en m ²).	Cuenta las capas de hoja sobre el suelo: IAF 3 son tres capas; más hojas captan más luz, pero se sombrean.

EJEMPLO RESUELTO
Una parcela de 2 m² tiene 8 plantas de frijol y cada una tiene 0,6 m² de hojas. Área de hojas = 8 × 0,6 = 4,8 m². IAF = 4,8/2 = 2,4. Significa que las hojas cubren el suelo 2,4 veces, así que las de arriba sombrean a las de abajo. Si se duplicaran las plantas, el IAF sería 4,8 y las hojas de abajo casi no recibirían luz.

Gráficos de apoyo



División celular y meristemos

Las células se multiplican en el ciclo celular (G1, S, G2 y mitosis). En las plantas las divisiones se concentran en los meristemos: zonas de células jóvenes que siguen dividiéndose toda la vida.

RECUERDA El meristemo es la fábrica de células nuevas. El ciclo es la receta: crecer, copiar el ADN, preparar y repartir.

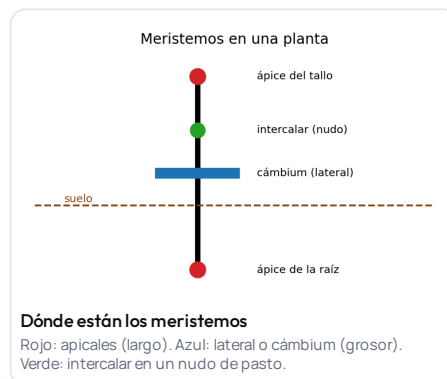
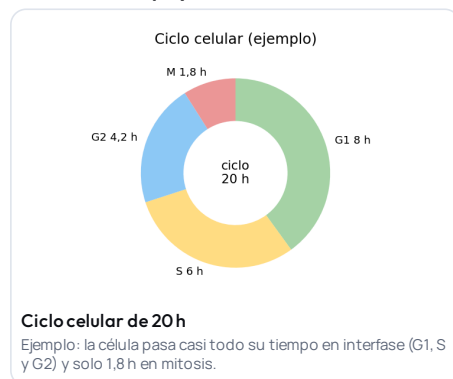
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Ciclo celular: G1, S, G2 y M	Punta de la raíz de cebolla al microscopio, donde se ven muchas células en división.	G1: la célula crece. S: copia su ADN. G2: se prepara. M: mitosis y citocinesis.	Primero se copia el ADN y luego se reparte, para que cada célula hija reciba un juego completo.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Mitosis: profase a telofase	Se identifica contando cromosomas visibles al microscopio con tinción.	Profase (cromosomas visibles), metafase (alineados), anafase (se separan) y telofase (dos núcleos).	Los cromosomas se alinean en el centro y se separan, para que cada polo reciba una copia exacta.
Citocinesis: fragmoplasto y placa	Último paso de la división de una célula vegetal.	El fragmoplasto lleva vesículas al centro y forma la placa celular, que será la nueva pared.	La célula vegetal tiene pared y no se estrangula como la animal: levanta un tabique de adentro hacia afuera.
Apical: crecimiento primario	Puntas de tallos y raíces, que crecen en largo.	Meristemo apical: forma los órganos y alarga el tallo y la raíz (crecimiento primario).	Al estar en la punta, empuja la planta hacia la luz o hacia el agua y deja atrás células que se diferencian.
Lateral: crecimiento secundario	Troncos de árboles y raíces gruesas, que engruesan cada año.	Cámbium vascular (da xilema y floema secundarios) y felógeno (da la corteza).	Es un cilindro de células bajo la corteza; el xilema nuevo se acumula hacia adentro y forma la madera.
Intercalar: pastos y gramíneas	Maíz, caña y pasto: siguen creciendo aunque se corte la punta.	Meristemo en la base de entrenudos y hojas; alarga el tallo por segmentos.	Si un animal come la punta, el crecimiento sigue desde la base protegida, como en el pasto cortado.
$IM = \frac{N_M}{N_T} \times 100$	Medir qué tan activa es la división en una punta de raíz teñida.	Índice mitótico (%): N_M células en mitosis entre N_T células contadas.	Si el ciclo es largo y la mitosis corta, el IM es casi el porcentaje de tiempo que la célula pasa en M.
$N = N_0 2^n, \quad n = \frac{t}{T_c}$	Calcular cuántas células salen de un meristemo en cierto tiempo, si todas se dividen.	N_0 células iniciales, T_c duración del ciclo (h), t tiempo (h) y n número de divisiones.	Cada división duplica el número de células: 1, 2, 4, 8... crece en potencias de 2.
Elongación y diferenciación	La zona detrás de la punta de la raíz: las células se agrandan y se especializan.	Las células nuevas salen del ciclo, se alargan con el agua de la vacuola y toman su función.	Gran parte del crecimiento en largo viene de hinchar las células con agua, no de fabricar más.

EJEMPLO RESUELTO

En una punta de raíz de cebolla se cuentan 400 células y 36 están en mitosis. $IM = 36/400 \times 100 = 9\%$. Si el ciclo dura 20 h, la mitosis dura unas $0,09 \times 20 = 1,8$ h. Una célula que se divide cada 20 h hace en $t = 60$ h un total de $n = 60/20 = 3$ divisiones y da $N = 1 \times 2^3 = 8$ células.

Gráficos de apoyo



TEMA 5

Xilema y floema: dos redes de transporte

El xilema lleva agua y minerales de la raíz a las hojas. El floema reparte los azúcares desde donde se fabrican (fuente) hasta donde se usan o se guardan (sumidero).

RECUERDA Xilema: tubería de agua que sube, hecha de células muertas. Floema: carretera de azúcar de células vivas, con dos sentidos según quién necesite.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Xilema: agua y sales hacia arriba	Una rama cortada puesta en agua con tinta: el color sube por los vasos.	Conduce agua y minerales de la raíz a las hojas, en un solo sentido, por células muertas.	El agua sale por las hojas (transpiración) y tira de la columna de agua que sube, como un sorbete.
Traqueidas y vasos: tubos huecos	La madera de pino tiene solo traqueidas; la de roble o mango tiene también vasos.	Traqueidas: largas y finas, con punteaduras. Vasos: más anchos, con paredes terminales perforadas.	Al madurar pierden su contenido y quedan huecas, con pared de lignina: casi no frenan el paso del agua.
Floema: azúcares fuente a sumidero	Una hoja que manda sacarosa a la raíz, a un fruto en crecimiento o a una semilla.	Transporta sacarosa y otras sustancias (savia elaborada) en ambos sentidos, según el sumidero.	La planta lleva el alimento de donde sobra a donde falta, como un reparto en bicicleta.
Tubos cribosos + acompañantes	Al microscopio se ven tubos con placas cribosas y una célula pequeña al lado.	El tubo criboso conduce (vivo, sin núcleo, con poros). La célula acompañante lo mantiene y carga azúcares.	El tubo tiene poco contenido para dejar pasar la savia; su vecina hace el trabajo de célula que él ya no hace.

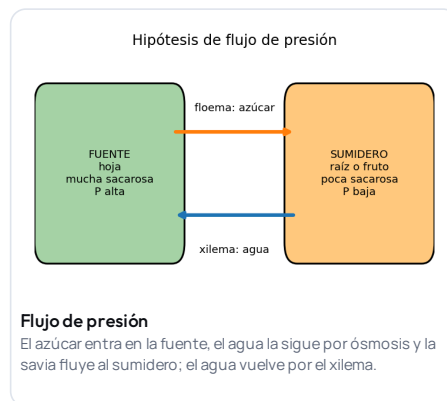
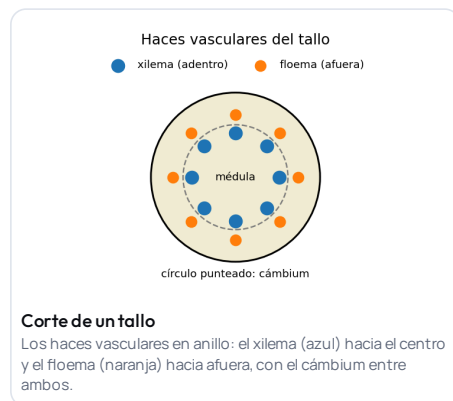
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Flujo de presión (Münch)	Explicar cómo se mueve la savia del floema en un árbol sin una bomba.	En la fuente entra azúcar y sube la presión; en el sumidero sale azúcar y baja. La savia va de alta a baja presión.	El azúcar atrae agua por ósmosis y la presión empuja la savia, como llenar un globo en un extremo y vaciarlo en el otro.
$Q = \frac{\Delta P}{R}$	Pensar en el floema como una tubería: ¿qué pasa si el tubo se tapa?	Caudal Q (m^3/s) = diferencia de presión ΔP entre fuente y sumidero (Pa) entre la resistencia R .	Más diferencia de presión empuja más; más resistencia (tubo estrecho o tapado) frena, como en una manguera.
$v = \frac{Q}{A}$	Estimar qué tan rápido se mueve la savia en los tubos cribosos de un tallo.	Velocidad v (m/s) = caudal Q (m^3/s) entre el área A (m^2) de los tubos por donde pasa.	El mismo caudal por un tubo más angosto va más rápido, como el agua en una manguera con la boquilla cerrada.
$J = C v$	Calcular cuánto azúcar transporta el floema en una hora.	Flujo de masa J ($\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$) = concentración C (kg/m^3) por velocidad v (m/s).	Si la savia lleva C kg por m^3 y avanza a v m/s, por cada m^2 pasan $C v$ kg cada segundo.
Fuente y sumidero	Hoja madura (fuente) frente a raíz, fruto o punta en crecimiento (sumideros).	Fuente: exporta azúcar. Sumidero: lo importa y lo usa o guarda. La dirección depende de quién lo necesita.	El floema no tiene un sentido fijo: la savia va de la zona de presión alta a la de presión baja.

EJEMPLO RESUELTO

Los tubos cribosos de un tallo suman $A = 0,02 \text{ mm}^2$ y por ellos pasa un caudal $Q = 0,004 \text{ mm}^3/\text{s}$. $v = Q/A = 0,2 \text{ mm/s} = 0,72 \text{ m/h}$, del orden típico del floema (cerca de 0,5 a 1 m/h). Con sacarosa 0,5 mol/L (171 g/L), el azúcar que pasa es $171 \times 0,004 \times 10^{-6} \times 3600 \approx 2,5 \times 10^{-3} \text{ g/h}$, unos 2,5 mg por hora.

El xilema se mueve por tensión (jala desde arriba); el floema por presión (empuja desde la fuente).

Gráficos de apoyo



Agua y nutrientes minerales

Cómo se mueve el agua del suelo a la atmósfera, cómo entran los iones a la célula y cómo la planta consigue su nitrógeno.

TEMA 6

Propiedades del agua

El agua es una molécula polar que forma puentes de hidrógeno con sus vecinas. De ahí salen la cohesión, la adhesión, la tensión superficial, el alto calor específico y su poder como disolvente.

RECUERDA Piensa en una fila de personas tomadas de las manos: cuesta separarlas (cohesión) y también se agarran a las paredes del pasillo (adhesión).

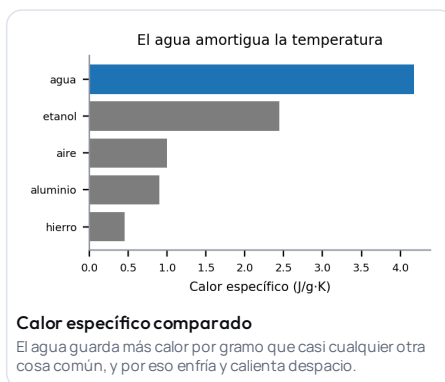
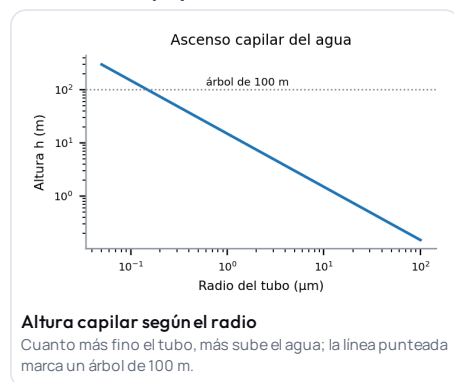
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Puentes de hidrógeno	Entre moléculas de agua líquida, en el xilema y en el citoplasma.	Cada H_2O se une hasta con 4 vecinas: su H (positivo) atrae al O (negativo) de otra.	El oxígeno atrae los electrones y queda algo negativo; el hidrógeno queda algo positivo, y se atraen como imanes débiles.
Cohesión	Columnas de agua en el xilema de un árbol alto.	Es la atracción del agua por el agua; permite que la columna aguante tensión sin romperse al jalarla desde la hoja.	Cada molécula está sujeta a sus vecinas por varios puentes, como los eslabones de una cadena.
Adhesión	Agua que se pega a las paredes celulares y a los tubos del xilema.	Es la atracción del agua por superficies polares (celulosa, vidrio); evita que la columna se despegue de la pared.	Las paredes tienen grupos con carga parcial, y el agua se agarra a ellos igual que a sí misma.
$T \approx 0,073 \text{ N/m}$	Gotas sobre una hoja, meniscos en los poros de la pared celular.	Tensión superficial del agua a 20 a 25 °C: la fuerza por metro que mantiene tensa su superficie.	Las moléculas de la superficie solo tienen vecinas por abajo y se jalan hacia adentro, como una tela tensa.
$h = \frac{2T \cos \theta}{\rho g r}$	Agua que sube por un tubo muy fino, como un poro de pared o un vaso de xilema angosto.	Altura h (m). T tensión (N/m), θ ángulo de contacto, ρ densidad, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, r radio (m).	La pared jala el agua hacia arriba hasta que el peso de la columna iguale ese jalón; un tubo más fino sostiene más altura.
$Q = m c \Delta T$	Una hoja bajo el sol o una raíz en suelo mojado que cambia poco de temperatura.	Calor Q (J) para cambiar ΔT la temperatura de una masa m (g); para el agua $c \approx 4,18 \text{ J/(g}\cdot\text{K)}$.	Los puentes de hidrógeno absorben mucha energía antes de que las moléculas se agiten más; el agua amortigua los cambios.
$\lambda \approx 44 \text{ kJ/mol}$	Hoja que se enfría al transpirar.	Calor latente de vaporización: la energía que se lleva cada mol de agua al evaporarse (unos 2,45 kJ por gramo).	Para pasar a vapor hay que romper todos los puentes, y esa energía sale de la hoja y la refresca.
$NaCl \xrightarrow{H_2O} Na^+ + Cl^-$	Fertilizantes y sales disueltos en el agua del suelo y en la savia.	El agua separa los iones y los rodea con sus moléculas (esfera de hidratación); así viajan disueltos hacia la raíz.	Los polos del agua se orientan hacia cada ion: el lado O abraza al Na^+ y el lado H al Cl^- .

EJEMPLO RESUELTO

Agua en un vaso de radio $r = 10 \text{ }\mu\text{m}$ con $\cos \theta = 1$: $h = 2(0,0728)/(997 \cdot 9,8 \cdot 10 \times 10^{-6}) = 1,49 \text{ m}$. Con $r = 1 \text{ }\mu\text{m}$ sube 14,9 m. Un árbol de 100 m pide $r = 0,15 \text{ }\mu\text{m}$: por eso la capilaridad sola no basta y hace falta la cohesión-tensión.

Un tubo más fino sostiene una columna más alta, pero el xilema real no sube el agua solo por capilaridad.

Gráficos de apoyo



Potencial hídrico

El potencial hídrico Ψ_w mide la energía libre del agua por unidad de volumen: es la tendencia del agua a moverse. Se mide en MPa; el agua pura a presión normal vale 0 y casi todo lo demás es negativo.

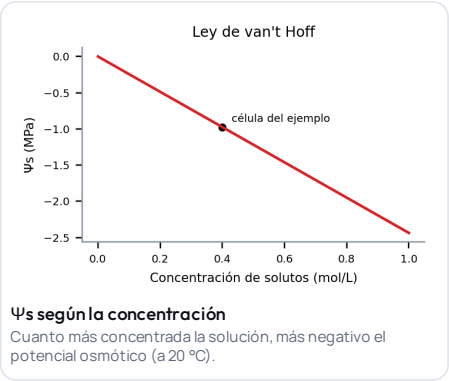
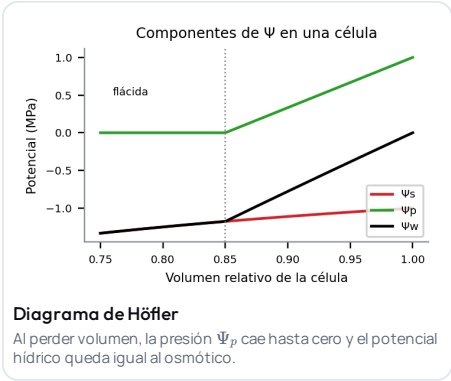
RECUERDA Es como la altura de una cascada: el agua siempre cae del potencial más alto (menos negativo) al más bajo (más negativo).

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Psi_w = \Psi_s + \Psi_p$	Una célula de raíz, hoja o tejido de papa puesto en una solución.	Suma del potencial osmótico Ψ_s (solutos) y el de presión Ψ_p (turgencia). Todo en MPa.	Los solutos jalan agua hacia adentro (bajan Ψ_w) y la pared empuja de vuelta (sube Ψ_w); el balance decide.
$\Psi_s = -C_s R T$	Calcular cuánta agua atrae el jugo de una célula (ecuación de van't Hoff).	C_s concentración de solutos (mol/L), $R = 0,008314$ MPa·L/(mol·K), T temperatura en kelvin.	Más partículas disueltas dejan menos agua libre; es siempre negativo porque los solutos reducen la energía del agua.
$\Psi_g = \rho_w g h \approx 0,01 \text{ MPa/m}$	Árboles altos: subir agua 100 m cuesta casi 1 MPa.	Potencial gravitacional: suma 0,01 MPa por cada metro de altura h ; se agrega a Ψ_w cuando la altura importa.	Subir agua es ir contra la gravedad: cada metro pide un poco de energía, como subir escaleras con un balde.
$\Psi_p > 0 \Rightarrow$ turgente	Hojas firmes por la mañana, tallos herbáceos que se sostienen solos.	La célula llena empuja contra su pared con presión positiva; esa turgencia da rigidez y mueve el crecimiento.	La pared celulósica es como la llanta de una bicicleta: se infla de agua y la presión interior la mantiene firme.
$\Psi_p = 0 \Rightarrow \Psi_w = \Psi_s$	Planta marchita o célula en una solución muy concentrada (plasmólisis incipiente).	Sin turgencia el potencial hídrico queda igual al osmótico; la planta se marchita porque ya no hay presión.	Si la llanta pierde aire, queda blanda: sin presión de pared nada sostiene la forma de la célula.
El agua va de mayor a menor Ψ_w	Decidir si una célula gana o pierde agua frente a su entorno.	Si Ψ_w de la célula es mayor que el del medio, sale agua; si es menor, entra. Si son iguales, hay equilibrio.	El agua busca la energía más baja, igual que una canica rueda hacia el punto más bajo.
$\varepsilon = V \frac{\Delta \Psi_p}{\Delta V}$	Comparar tejidos rígidos (madera joven) con tejidos blandos (hojas suculentas).	Módulo de elasticidad ε (MPa): cuánta presión sube la célula por cada cambio relativo de volumen V .	Una pared rígida sube mucho su presión con poco volumen extra, y una pared elástica casi no cambia su presión.

EJEMPLO RESUELTO
Célula con $C_s = 0,40 \text{ mol/L}$ a 20°C ($T = 293,15 \text{ K}$) y $\Psi_p = 0,50 \text{ MPa}$. $\Psi_s = -0,40 \cdot 0,008314 \cdot 293,15 = -0,975 \text{ MPa}$. $\Psi_w = -0,975 + 0,50 = -0,475 \text{ MPa}$. Si se pone en una solución con $\Psi_w = -0,80 \text{ MPa}$, el agua sale de la célula (de $-0,475$ a $-0,80$) y Ψ_p baja hasta que ambos se igualen.

Agua pura: $\Psi_w = 0$. Solución de 1 mol/L a 25°C : $\Psi_s = -2,48 \text{ MPa}$.

Gráficos de apoyo



Balance y transporte del agua

El agua se mueve por flujo de masa (empujada por una diferencia de presión) y por difusión (de más a menos concentración). Entre el suelo, la raíz, el tallo, la hoja y el aire forma un continuo con potencial cada vez más negativo.

RECUERDA Una manguera mueve el agua rápido por presión (flujo de masa); una gota de tinta en un vaso se riega despacio por difusión.

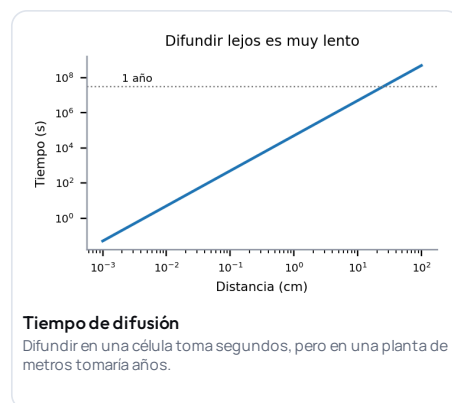
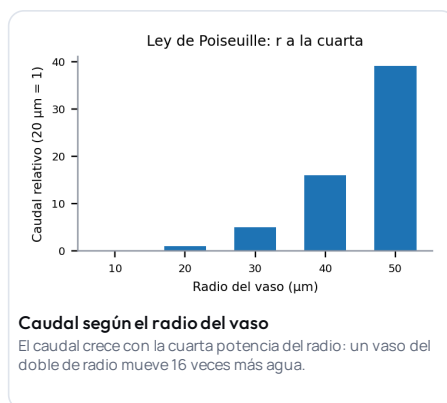
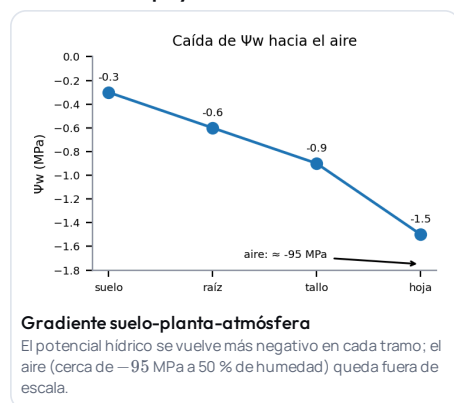
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Q = \frac{\pi r^4}{8\eta} \frac{\Delta P}{L}$	Agua que sube por un vaso del xilema o por una manguera de riego.	Caudal Q (m^3/s) con radio r , viscosidad η (Pa·s) y caída de presión ΔP en la longitud L .	El radio está a la cuarta: un tubo del doble de ancho deja pasar 16 veces más, porque casi no roza la pared.
$v = \frac{r^2}{8\eta} \frac{\Delta P}{L}$	Velocidad de la savia en un vaso: de metros por hora.	Velocidad media v (m/s) del flujo: el caudal dividido entre el área πr^2 del tubo.	Un tubo ancho tiene menos pared por cada gota de agua, y por eso el agua en el centro corre más.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$J = -D \frac{dC}{dx}$	Entrada de un soluto o gas a una célula, o movimiento de iones en el suelo.	Primera ley de Fick: flujo J ($\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$) con coeficiente de difusión D y gradiente de concentración dC/dx .	Las partículas se agitan al azar y, como hay más en un lado, salen más de ahí; el signo menos indica bajar el gradiente.
$t = \frac{L^2}{2D}$	Estimar si la difusión alcanza para transportar algo, una célula o una planta entera.	Tiempo de difusión a distancia L . Con $D \approx 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$: 50 μm tardan 1,25 s y 1 m, unos 16 años.	La distancia va al cuadrado: el doble de lejos tarda cuatro veces más, y por eso las plantas grandes usan flujo de masa.
$J_v = L_p \Delta\Psi$	Entrada de agua por la membrana de una célula de raíz.	Flujo de volumen J_v (m^3/s), con conductividad hidráulica L_p ($\text{m s}^{-1} \text{MPa}^{-1}$) y diferencia $\Delta\Psi$ (MPa).	Mientras más permeable la membrana y más grande la diferencia de energía, más agua pasa; las acuaporinas elevan L_p .
$q = -K \frac{d\Psi}{dx}$	Agua que se mueve por el suelo hacia la raíz.	Ley de Darcy: velocidad de filtración q con conductividad del suelo K y gradiente de potencial $d\Psi/dx$.	El agua baja por la pendiente de energía y lo hace más fácil en un suelo con poros grandes y llenos de agua.
Presión de raíz: gutación	Plantas pequeñas de noche y con suelo húmedo: gotitas en el borde de las hojas.	Las raíces acumulan iones en el xilema y empujan agua hacia arriba con presión positiva, de décimas de MPa.	Sin transpiración, el agua entra a la raíz por ósmosis y sale por los poros de las hojas, como una olla presurizada.
Cohesión-tensión	Cómo sube el agua en un árbol de decenas de metros.	La hoja que transpira jala; la columna del xilema queda en tensión (presión negativa) y sube sin gastar ATP.	Es como tomar con un popote: al jalar arriba, el agua sube porque las moléculas están pegadas entre sí.
$\Psi_{\text{suelo}} > \Psi_{\text{raíz}} > \Psi_{\text{hoja}} > \Psi_{\text{aire}}$	El camino completo suelo-planta-atmósfera.	Cada tramo tiene un potencial más negativo que el anterior; esa caída continua mantiene el flujo de agua.	El agua baja por una escalera de energía, y el aire seco al final es el escalón más profundo.

EJEMPLO RESUELTO

Vaso de xilema con $r = 20 \mu\text{m}$, $\eta = 1,0 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ y gradiente $\Delta P/L = 0,01 \text{ MPa/m}$ (10^4 Pa/m). $v = r^2/(8\eta) \cdot \Delta P/L = (4 \times 10^{-10})/(8 \times 10^{-3}) \cdot 10^4 = 5 \times 10^{-4} \text{ m/s}$, o sea 1,8 m/h. $Q = 6,3 \times 10^{-13} \text{ m}^3/\text{s}$. Con $r = 40 \mu\text{m}$ el caudal sube 16 veces ($1,0 \times 10^{-11} \text{ m}^3/\text{s}$).

Gráficos de apoyo



TEMA 9

Transpiración y control estomático

Más del 95 % del agua que absorbe una planta se pierde como vapor por los estomas. Cada estoma es un poro entre dos células guarda que se abre o cierra y reparte el agua entre perder vapor y ganar CO_2 .

RECUERDA El estoma es una puerta de doble sentido: al abrirla entra el CO_2 que la planta necesita y sale el vapor de agua que le cuesta.

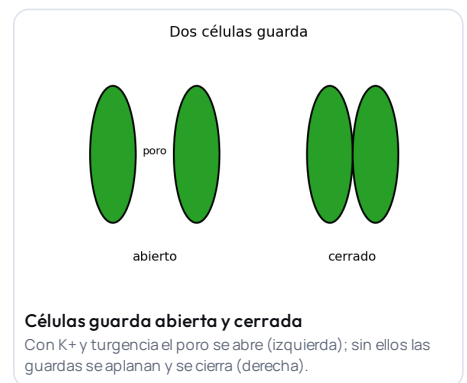
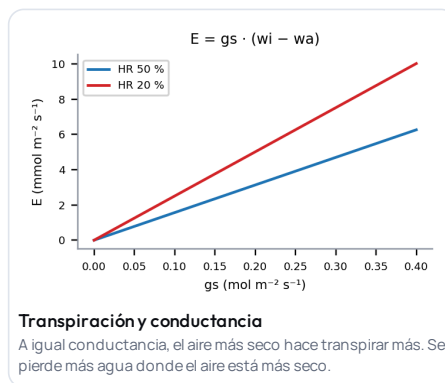
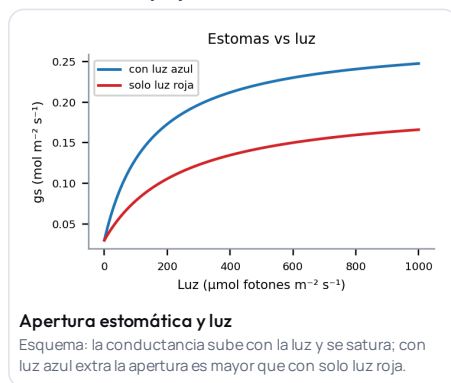
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E = \frac{c_{wv,hoja} - c_{wv,aire}}{r_s + r_b}$	Calcular cuánta agua pierde una hoja bajo el sol, con aire seco o húmedo.	E ($\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$); c_{wv} vapor (mol/m^3); r_s resistencia del estoma, r_b de la capa de aire (s/m).	Como en la ley de Ohm: la diferencia de vapor empuja, y la suma de resistencias frena el flujo.
$g = \frac{1}{r}$	Hablar de qué tan abierto está un estoma en vez de qué tan cerrado.	Conductancia g : inverso de la resistencia. La estomática g_s va de casi 0 (cerrado) a unos $0,3 \text{ mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$.	Un poro muy abierto tiene resistencia baja y conductancia alta; la conductancia se suma más fácil en problemas.
$E = g_s (w_i - w_a)$	Medir la transpiración en campo con un aparato portátil de intercambio de gases.	Con fracciones molares de vapor dentro de la hoja w_i y en el aire w_a ; da E directamente en $\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$.	La hoja por dentro está saturada de vapor; mientras más seco el aire de afuera, mayor la diferencia que impulsa la pérdida.
$\Psi_{\text{aire}} = \frac{RT}{V_w} \ln(HR)$	Por qué el aire seco jala tanto: calcular el potencial del vapor.	Con $\bar{V}_w = 18,05 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}$: HR 50 % a 25°C da -95 MPa ; HR 90 % da $-14,5 \text{ MPa}$.	Hasta un aire muy húmedo tiene potencial muy negativo en comparación con la hoja, y esa gran caída mueve el agua.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Luz azul $\rightarrow$ H^+ -ATPasa $\rightarrow$ abre	Estomas que se abren al amanecer.	La luz azul activa la bomba de H^+ de las células guarda y comienza la apertura del poro.	Un fotorreceptor (fototropina) detecta el azul y enciende la bomba que prepara la entrada de K^+ .
$K^+ \uparrow \Rightarrow \Psi_s \downarrow \Rightarrow$ abre	Las células guarda se hinchan y se arquean, y el poro se abre.	Entran K^+ (con Cl^- y malato); baja Ψ_s de la guarda, entra agua, sube la turgencia y se abre.	Es el mismo principio de la ósmosis: más solutos dentro de la guarda atraen agua, y su forma curva abre el poro.
ABA $\rightarrow$ Ca^{2+} $\rightarrow$ cierre	Estomas que se cierran en una sequía o con suelo seco.	La hormona ácido abscísico sube con la sequía, sale K^+ de la guarda, baja su turgencia y el poro se cierra.	La raíz avisa a la hoja con ABA que falta agua; la guarda pierde solutos y agua y se desinfla como un globo.
$EUA = \frac{A}{E}$	Comparar cultivos o variedades según cuánto carbono fijan por agua perdida.	Eficiencia en uso del agua: fotosíntesis neta A entre transpiración E (carbono ganado por agua perdida).	Adentro hay mucho más vapor que CO_2 afuera: cada CO_2 que entra cuesta cientos de moléculas de agua.

EJEMPLO RESUELTO

Hoja a 25°C: aire interno saturado, $c_{wv,hoja} = 1,28 \text{ mol/m}^3$. El aire de afuera tiene 50 % de humedad: $c_{wv,aire} = 0,64 \text{ mol/m}^3$. Con $r_s = 150$ y $r_b = 50 \text{ s/m}$, $E = (1,28 - 0,64)/(150 + 50) = 3,2 \times 10^{-3} \text{ mol m}^{-2} \text{ s}^{-1} = 3,2 \text{ mmol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$. Si $A = 10 \mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$, $EUA = 10/3200 \approx 3,1 \times 10^{-3}$ (3,1 mmol de CO_2 por mol de agua).

Gráficos de apoyo



TEMA 10

Potencial de membrana y transporte de solutos

La membrana de la célula vegetal es negativa por dentro, y esa diferencia eléctrica más el gradiente de concentración mueve a los iones. Las bombas gastan ATP, y los canales y transportadores dejan pasar solutos.

RECUERDA La membrana es una presa: la bomba sube el agua al embalse (gasta energía) y los canales son compuertas que la dejan caer.

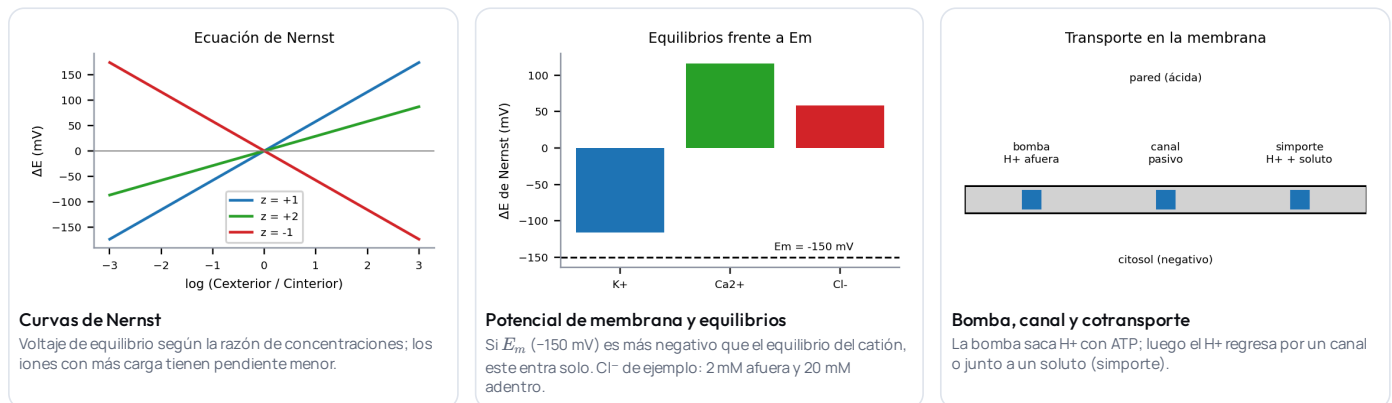
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta E_j = \frac{RT}{z_j F} \ln \frac{C_o}{C_i}$	Saber si un ion está en equilibrio a través de la membrana.	Ecuación de Nernst: voltaje ΔE_j al que el ion j de carga z_j no se mueve. C_o afuera, C_i adentro.	Con ese voltaje, el empuje eléctrico y el empuje por concentración se cancelan y el ion deja de moverse.
$\Delta E_j \approx \frac{58}{z_j} \log \frac{C_o}{C_i} \text{ mV}$	Cálculos rápidos en un examen: 58 mV a 20 °C (59 mV a 25 °C).	La misma ecuación, con logaritmo base 10 y los valores de R , T y F ya incluidos.	$RT/F \cdot \ln 10$ vale 58 mV a 20 °C: cada 10 veces de diferencia en concentración da 58 mV (para $z = 1$).
$\Delta \tilde{\mu}_j = RT \ln \frac{C_i}{C_o} + z_j F E_m$	Decidir si un ion entra gratis (pasivo) o con gasto de energía (activo).	Si es negativo, el ion entra solo; si es positivo, cuesta energía. E_m = dentro menos fuera.	Suma el efecto del gradiente químico y el eléctrico; si es cero, estás en equilibrio de Nernst.
$ATP + H_2O \xrightarrow{\text{bomba}} ADP + P_i$	La H^+ -ATPasa de la membrana plasmática, que saca H^+ de la célula.	Transporte activo primario: la bomba usa la energía del ATP para sacar protones y crear voltaje y diferencia de pH.	Al sacar cargas positivas el interior queda negativo y el exterior ácido, como cargar una batería.
$\Delta p = -E_m + 58 (pH_i - pH_o)$	Medir la energía almacenada por la bomba de protones.	Fuerza protón-motriz Δp (mV): lo eléctrico más lo químico. Con $E_m = -150 \text{ mV}$ y $\Delta pH = 2$, vale 266 mV.	Dos cosas empujan al protón hacia adentro: el interior negativo y el exterior más ácido; los dos pesan igual.
Canal: pasivo y muy rápido	Entrada de K^+ por canales; liberación de Ca^{2+} en señales.	Un canal es un poro proteico selectivo; el ion pasa a favor de su gradiente electroquímico, sin ATP.	Es una compuerta que se abre: lo que pase depende del tamaño, la carga y el voltaje, y el flujo es rapidísimo.
$2H^+ + NO_3^-$ entran juntos	Absorción de nitrato, fosfato y azúcares con ayuda del gradiente de protones.	Simporte: el H^+ que baja por su gradiente arrastra al soluto, que sube en contra del suyo.	Es como un tobogán que sube una carga con otra: el que baja da energía al que sube.
$C_i/C_o \leq 10^{\Delta p/58}$	Hasta cuánto puede acumular una célula un soluto que entra con un H^+ .	Límite teórico de acumulación para un simporte 1:1 con Δp en mV; con 266 mV es unas 38 000 veces.	Cada 58 mV de fuerza protón-motriz permite acumular 10 veces más soluto adentro que afuera.

EJEMPLO RESUELTO

K^+ : afuera 1 mM, adentro 100 mM, 20 °C. $\Delta E_K = 58 \log(1/100) = -116$ mV. La membrana está en $E_m = -150$ mV, más negativa que -116 mV: el K^+ entra por canales, sin gastar ATP. Para Ca^{2+} (1 mM afuera, 100 nM adentro, $z = 2$): $\Delta E = (58/2) \log(10^4) = +116$ mV. Con -150 mV, entraría por sí solo y por eso hay que bombearlo hacia afuera.

Convenio: $E_m = E_{dentro} - E_{fuera}$. Un catión entra por canales si E_m es más negativo que su ΔE .

Gráficos de apoyo



TEMA 11

Nutrientes esenciales

Un elemento es esencial si la planta no completa su ciclo de vida sin él, no lo reemplaza otro y participa directamente en su metabolismo. Se dividen en macronutrientes (en gran cantidad) y micronutrientes (en trazas).

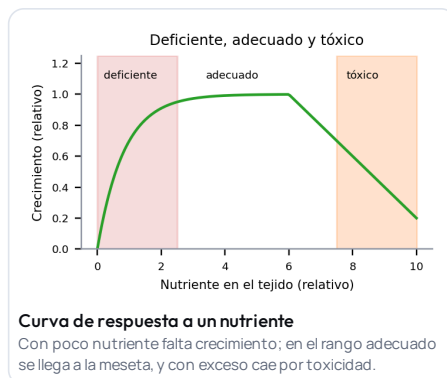
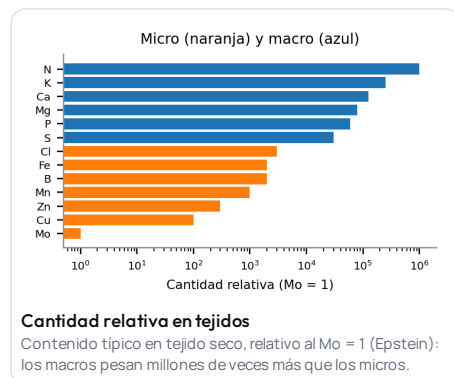
RECUERDA Los macronutrientes son los ladrillos y vigas de la casa; los micronutrientes, los tornillos: pocos, pero sin ellos nada cierra.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Criterio de esencialidad	Probar en cultivo hidropónico si un elemento hace falta.	Esencial: sin él no se completa el ciclo, ningún otro lo sustituye y cumple una función directa en la planta.	Se cultiva en solución con todo menos el elemento: si la planta falla, el elemento es esencial (Arnon y Stout).
Macro: N, K, Ca, Mg, P, S, Si	Fertilización NPK; calcio en frutos y Mg en la clorofila.	Se necesitan en cantidades altas (de 0,1 % a más de 1 % del peso seco). Algunos autores ven al Si solo como útil.	Forman proteínas, ácidos nucleicos, paredes y membranas, y son los que más pide el cultivo.
Micro: Fe, Mn, Zn, Cu, B, Ni, Mo	Corrección de deficiencias en suelos calcáreos o muy arenosos (también Cl y Na).	Se necesitan en trazas (partes por millón del peso seco), casi siempre como parte de enzimas o cofactores.	Casi todos son metales o cofactores de enzimas: poca cantidad hace mucho, y el exceso es tóxico.
Móviles: N, P, K, Mg	Si se pone amarilla una hoja vieja, sospecha de N o Mg; en hojas viejas moradas, de P.	Con deficiencia, la planta saca estos elementos de las hojas viejas y los manda a las jóvenes: síntomas abajo.	Es como una familia que le quita ropa al mayor para vestir al bebé.
Inmóviles: Ca, B, Fe, S	Hojas jóvenes amarillas entre las venas (Fe) o frutos con podredumbre apical (Ca).	Una vez usados quedan fijos en el tejido; la deficiencia aparece primero en hojas y puntas jóvenes.	Ya están amarrados en la pared o en compuestos que no viajan por el floema, y los nuevos no los reciben.
Ley del mínimo (Liebig)	Un cultivo que no responde a más N porque falta P o K.	El crecimiento lo limita el nutriente más escaso, no el que más abunda.	Un barril con tablas de distinta altura se llena solo hasta la tabla más corta.
Deficiente → Adecuado → Tóxico	Interpretar análisis de tejido y decidir la dosis de abono.	Curva de respuesta: el crecimiento sube con el nutriente hasta una meseta, y puede caer si hay exceso.	Hay una concentración crítica: más abono ya no ayuda, y mucho más puede dañar con toxicidad o salinidad.
$CO(NH_2)_2 + H_2O \xrightarrow{\text{ureasa}} 2NH_3 + CO_2$	Urea aplicada al suelo: pérdida de N como amoníaco gaseoso.	La enzima ureasa del suelo convierte la urea en amoníaco, que pasa a NH_4^+ y se absorbe, o se pierde al aire.	La urea no entra directo en la mayoría de los casos: primero se descompone, por eso conviene enterrarla.
$m = \frac{\text{dosis de N}}{\text{riqueza}}$	Calcular cuánto fertilizante comprar para una hectárea.	Masa de producto m (kg/ha): la dosis de nutriente entre la riqueza en fracción (urea 46 % N = 0,46).	Solo una parte del producto es N; para tener 120 kg de N hay que dividir entre esa fracción.

EJEMPLO RESUELTO

Un cultivo de maíz necesita 120 kg de N por hectárea. Con urea (46 % N): $m = 120/0,46 = 261$ kg de urea por ha. Con nitrato de amonio (34 % N): $m = 120/0,34 = 353$ kg por ha. Hojas inferiores amarillas que se secan desde la punta indican falta de N (móvil), no de Fe ni de Ca.

Gráficos de apoyo



TEMA 12

Absorción y transporte de nutrientes

La raíz absorbe iones por su gran superficie de pelos radicales y con ayuda de micorrizas. Los iones entran por transportadores que se saturan, y luego viajan hacia el xilema por el apoplasto o el simplasto.

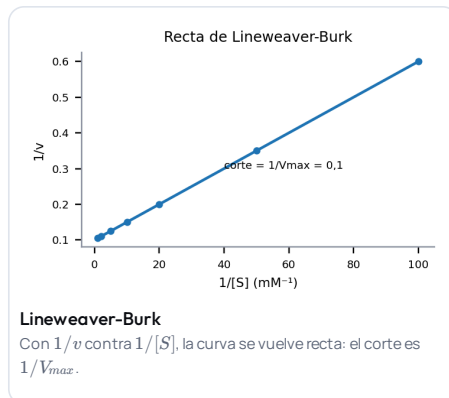
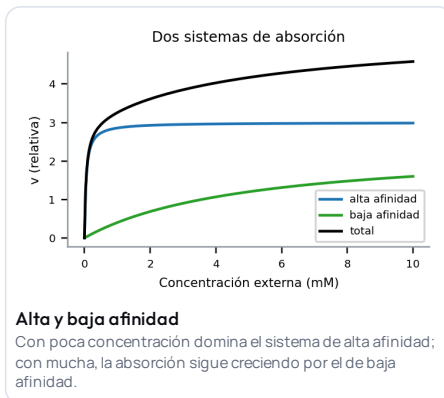
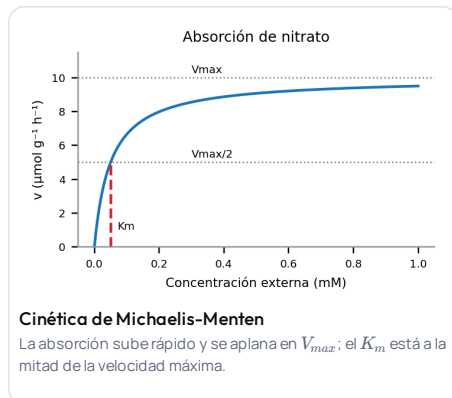
RECUERDA Es como una caja de supermercado: atiende rápido con pocos clientes, pero al llegar muchos solo puede atender a una velocidad máxima.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v = \frac{V_{max} [S]}{K_m + [S]}$	Absorción de NO_3^- , K^+ o H_2PO_4^- en soluciones de distinta concentración.	Velocidad de absorción v según la concentración externa $[S]$; V_{max} es el máximo y K_m mide la afinidad.	Hay un número limitado de transportadores: al llenarse todos, subir la concentración ya no acelera la entrada.
$[S] = K_m \Rightarrow v = \frac{V_{max}}{2}$	Leer el K_m directamente en una curva de absorción.	El K_m es la concentración que da la mitad de la velocidad máxima. K_m bajo significa afinidad alta.	Con $[S] = K_m$ el denominador es $2K_m$ y la fracción da un medio; un K_m chico pide muy poco soluto.
$\frac{1}{v} = \frac{K_m}{V_{max}} \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{max}}$	Ajustar una recta a datos de absorción en el laboratorio (Lineweaver-Burk).	Al graficar $1/v$ contra $1/[S]$ sale una recta: el corte vertical es $1/V_{max}$ y la pendiente K_m/V_{max} .	Es la misma ecuación con ambos lados invertidos; una curva se vuelve recta, más fácil de leer.
Alta y baja afinidad	Raíz con poco nitrato (suelo pobre) frente a mucho (suelo fertilizado).	Dos sistemas: de alta afinidad (satura con pocos mM) y de baja afinidad (no satura y funciona con más soluto).	Es un par de herramientas: una fina para lo poco y otra gruesa para lo mucho; la raíz usa la que conviene.
Apoplasto, simplasto y Caspari	Ruta de los iones desde la epidermis hasta el xilema.	Los iones van por las paredes (apoplasto) o por el citoplasma (simplasto); Caspari obliga a cruzar membrana.	La banda de Caspari es una aduana: aunque vengan por la calle, todos deben entrar por la puerta y pasar el control.
Micorriza: raíz + hongo	Cultivos en suelos pobres en fósforo; bosques y pastizales.	El hongo extiende hifas más allá de los pelos radicales, absorbe P y agua y los da a la raíz por azúcares.	Es como alargar la raíz con hilos finísimos que llegan a rincones donde la raíz no entra.
Contacto raíz-suelo: 3 vías	Por qué el P escasea cerca de la raíz y el NO_3^- casi no.	Intercepción (la raíz crece hacia el ion), flujo de masa (con el agua) y difusión (hacia la zona agotada).	Los iones móviles viajan con el agua; los que se adhieren al suelo, como el fosfato, solo llegan por difusión lenta.
CIC (cmol_c/kg)	Suelos arcillosos que retienen K^+ , Ca^{2+} y NH_4^+ ; los arenosos los pierden.	Capacidad de intercambio catiónico: cuántos cationes sujeta el suelo (arcilla y materia orgánica negativas).	Las partículas negativas atraen cationes como un imán y los entregan a la raíz cambiando por H^+ .

EJEMPLO RESUELTO

Una raíz absorbe nitrato con $V_{max} = 10 \mu\text{mol g}^{-1} \text{h}^{-1}$ y $K_m = 0,05 \text{ mM}$. A $[S] = 0,05 \text{ mM}$: $v = 10(0,05)/(0,05 + 0,05) = 5$. A $0,2 \text{ mM}$: $v = 10(0,2)/0,25 = 8$. A $1,0 \text{ mM}$: $v = 9,52$, solo 19 % más con cinco veces más soluto: el sistema está casi saturado.

Gráficos de apoyo



TEMA 13

Asimilación y fijación del nitrógeno

Las plantas no usan el N_2 del aire; toman NO_3^- o NH_4^+ del suelo, o lo reciben de bacterias fijadoras como los rizobios. Todo el nitrógeno termina como amonio y se incorpora a aminoácidos con GS-GOGAT.

RECUERDA El nitrógeno del aire es una caja fuerte con triple enlace: solo la nitrogenasa, con mucho ATP, tiene la llave. Lo demás es repartir el contenido.

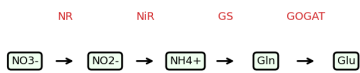
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$N_2 + 8H^+ + 8e^- + 16ATP \rightarrow 2NH_3 + H_2 + 16ADP + 16P_i$	Nódulos de leguminosas (soya, frejol, alfalfa) con rizobios.	Fijación biológica del N_2 por la nitrogenasa: 8 electrones y 16 ATP dan $2NH_3$ y un H_2 .	El triple enlace $N \equiv N$ es muy fuerte; por eso cuesta 8 ATP por cada NH_3 formado.
$NO_3^- + NADH + H^+ \rightarrow NO_2^- + NAD^+ + H_2O$	Raíces y hojas con nitrato del suelo, en el citosol.	La nitrato reductasa pasa el NO_3^- a NO_2^- con 2 electrones del NADH; es el paso que regula todo.	El nitrato tiene mucho oxígeno y poca energía química; al quitarle oxígeno y ponerle electrones ya puede ir hacia el amonio.
$NO_2^- + 6e^- + 8H^+ \rightarrow NH_4^+ + 2H_2O$	Cloroplastos de hoja (con ferredoxina) y plastidios de raíz.	La nitrito reductasa lleva el NO_2^- hasta amonio con 6 electrones donados por la ferredoxina.	El nitrito es tóxico; se reduce enseguida dentro del cloroplasto, donde sobran electrones de la fotosíntesis.
$Glu + NH_4^+ + ATP \rightarrow Gln + ADP + P_i$	Primera incorporación del amonio en citosol y plastidios.	Glutamina sintetasa (GS): une el amonio al glutamato para formar glutamina, con gasto de ATP.	El amonio suelto es tóxico; se amarra rápido a un aminoácido para ponerlo a salvo.
$Gln + \alpha\text{-KG} + 2e^- \rightarrow 2Glu$	Segundo paso del ciclo GS-GOGAT en plastidios.	GOGAT: pasa el nitrógeno de la glutamina al α -cetoglutarato (KG) y da dos glutamatos, uno vuelve al ciclo.	Un glutamato sale para fabricar otros aminoácidos y el otro sigue en el ciclo.
Flavonoide $\rightarrow$ Factor Nod $\rightarrow$ nódulo	Cómo una leguminosa y el rizobio se encuentran y forman el nódulo en la raíz.	La raíz libera flavonoides, el rizobio responde con factores Nod y se forma un nódulo donde viven las bacterias.	Es un diálogo químico: la planta dice «hola» con flavonoides y la bacteria responde con una señal que le abre la puerta.
Leghemoglobina atrapa O_2	Dentro del nódulo, que parece rosado o rojo por dentro.	Une el O_2 para que lo usen las bacterias sin dañar la nitrogenasa, que es muy sensible al oxígeno.	Es como una esponja de oxígeno: da lo justo para respirar y no deja que sobre en la zona de la enzima.
$NH_4^+ \xrightarrow{\text{Nitrosomonas}} NO_2^- \xrightarrow{\text{Nitrobacter}} NO_3^-$	Suelos bien aireados: por qué la mayor parte del N que absorbe la planta es nitrato.	Nitrificación: bacterias del suelo oxidan el amonio a nitrito y luego a nitrato.	Estas bacterias usan la energía que queda en el amonio para vivir, y en el proceso regalan nitrato a las raíces.

EJEMPLO RESUELTO

Una leguminosa fija 1 kg de N. Moles de N: $1000/14,007 = 71,4$ mol. Cada N cuesta 8 ATP (16 ATP por cada N_2 que da $2NH_3$): $71,4 \times 8 = 571$ mol de ATP por kg de N. De los 8 electrones de la reacción, 2 se pierden como H_2 : eficiencia en electrones $6/8 = 75\%$.

Gráficos de apoyo

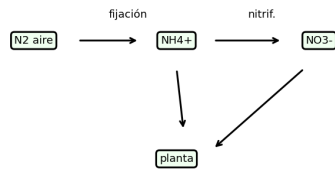
Del nitrato al glutamato



Ruta de asimilación del nitrato

El nitrato pasa a nitrito y luego a amonio; el amonio entra a aminoácidos con GS y GOGAT.

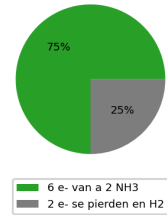
Ciclo del N (resumen)



Ciclo del nitrógeno en el suelo

El N₂ del aire se fija a amonio; las bacterias lo pasan a nitrato, y la planta toma amonio o nitrato.

8 e- en la nitrogenasa



Destino de los electrones

De 8 electrones, 6 reducen el nitrógeno y 2 se escapan como hidrógeno.

Fotosíntesis y respiración

Cómo la hoja atrapa la luz, la convierte en azúcar, la reparte por la planta y la gasta para vivir.

TEMA 14

La luz: onda y partícula

La luz viaja como onda (longitud de onda λ) y se entrega en paquetes de energía llamados fotones. La planta usa la luz de 400 a 700 nm, la radiación fotosintéticamente activa (PAR).

RECUERDA Piensa en una lluvia de pelotitas: cada pelota (fotón) trae una energía fija. Las pelotas de luz azul pesan más que las de luz roja.

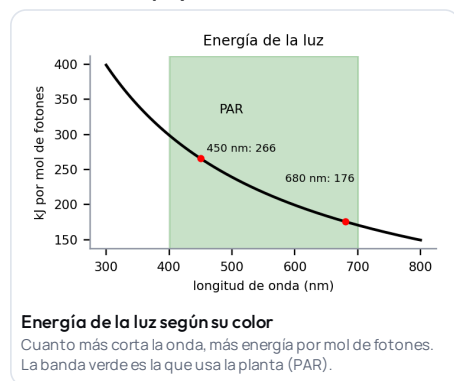
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$c = \lambda \nu$	Al pasar de color (longitud de onda) a frecuencia de la luz.	Una $c = 3,0 \times 10^8$ m/s, la longitud de onda λ (m) y la frecuencia ν (Hz).	Si la onda es más corta, caben más crestas por segundo: al bajar λ sube ν .
$E = h \nu = \frac{hc}{\lambda}$	Energía de un solo fotón de luz roja o azul que llega a un cloroplasto.	E en J, con $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s. A 680 nm: $2,92 \times 10^{-19}$ J por fotón.	Cuanta más corta es la onda, más energía lleva cada fotón; el azul pega más fuerte que el rojo.
$E_{\text{mol}} = \frac{N_A hc}{\lambda}$	Comparar la energía de la luz con la de los enlaces químicos, que se da por mol.	Energía de un mol de fotones, con $N_A = 6,02 \times 10^{23}$ mol ⁻¹ . A 680 nm: 176 kJ/mol.	Un mol son N_A fotones; basta multiplicar la energía de un fotón por ese número.
$E_{\text{mol}} \approx \frac{119\,600}{\lambda(\text{nm})}$ kJ/mol	Cálculo rápido en clase o en el campo, sin calculadora científica.	Da kJ por mol de fotones con λ en nm. A 450 nm (azul): 266 kJ/mol; a 700 nm (rojo): 171 kJ/mol.	Es el producto $N_A hc$ ya calculado: 0,1196 J m/mol, que en nm y kJ vale 119 600.
PAR = 400 a 700 nm	Al elegir un sensor de luz para un invernadero o una parcela.	Es la banda de luz que sirve a la fotosíntesis; el ultravioleta y el infrarrojo casi no cuentan.	Los pigmentos de la hoja absorben bien en esa banda, y es donde llega más luz solar al suelo.
PAR [$\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$]	Lo que mide un quantómetro sobre una hoja o un dosel de banano o cacao.	Cuenta cuántos fotones PAR caen por metro cuadrado cada segundo. Pleno sol: unos 2000.	La fotosíntesis depende de cuántos fotones llegan, no de cuánto calor traen; por eso se cuentan fotones.
$\text{PAR (W m}^{-2}) \approx \frac{\text{PAR } (\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1})}{4,6}$	Para pasar de fotones a potencia cuando comparas con datos de radiación solar.	Convierte μmol de fotones por m ² y s en vatios por m ² para la luz solar (promedio de unos 550 nm).	A 550 nm cada mol de fotones lleva 217 kJ; así que 1 W equivale a unos 4,6 μmol de fotones por segundo.

EJEMPLO RESUELTO

A pleno sol, el PAR es $2000 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ con luz de 550 nm. Un mol de fotones de 550 nm lleva $119\,600/550 = 217,5$ kJ. Potencia: $2000 \times 10^{-6} \times 217,5 \times 10^3 = 435 \text{ W/m}^2$. Con la regla rápida: $2000/4,6 = 435 \text{ W/m}^2$. Una hoja de $0,01 \text{ m}^2$ recibe unos $4,4 \text{ W}$ de luz útil.

Si el dato viene en W/m^2 , divide la potencia entre la energía de un fotón para saber cuántos fotones llegan por segundo.

Gráficos de apoyo



TEMA 15

Pigmentos y espectros

Las clorofilas *a* y *b* absorben sobre todo luz azul y roja; los carotenoides absorben azul-verde. Casi no se absorbe verde, por eso las hojas se ven verdes.

RECUERDA Los pigmentos son antenas de colores distintos: juntas atrapan más luz que una sola, como varias redes con mallas diferentes.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Clorofila <i>a</i> : 430 y 662 nm	Pigmento principal de todas las plantas, algas y cianobacterias que sueltan oxígeno.	Absorbe en el azul (cerca de 430 nm) y en el rojo (cerca de 662 nm). Está en el centro de reacción.	Su anillo con magnesio tiene electrones móviles que se excitan con esas energías de fotón.

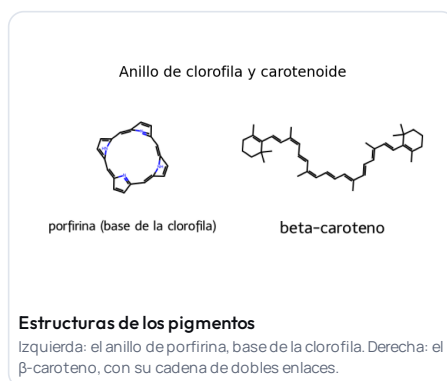
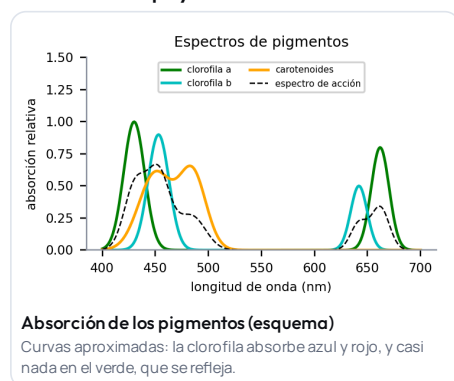
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Clorofila <i>b</i> : 453 y 642 nm	Hojas de sombra, que tienen más clorofila <i>b</i> y se ven de un verde más oscuro.	Pigmento accesorio: amplía la banda de luz atrapada y pasa la energía a la clorofila <i>a</i> .	Un grupo aldehído en lugar de metilo desplaza un poco sus picos y cubre los huecos de la <i>a</i> .
Carotenoides: 450 a 500 nm	Zanahoria, tomate y hojas otoñales; en la hoja están ocultos por la clorofila.	Atrapan luz azul-verde y protegen: apagan el exceso de energía y las moléculas dañinas.	Sus dobles enlaces alternados absorben azul y disipan energía en forma de calor.
$A = \log_{10} \frac{I_0}{I}$	Medir con un espectrofotómetro un extracto de clorofila en acetona o etanol.	Absorbancia <i>A</i> (sin unidades) con <i>I</i> ₀ la luz que entra e <i>I</i> la que sale de la muestra.	Cada unidad de <i>A</i> deja pasar 10 veces menos luz: la escala es logarítmica, como el pH.
$A = \varepsilon c \ell$	Calcular la concentración de clorofila en un extracto a partir de su absorbancia.	Ley de Beer-Lambert: ε coeficiente de absorción ($M^{-1}cm^{-1}$), <i>c</i> concentración (<i>M</i>), ℓ camino (cm).	Más moléculas en el camino de la luz absorben más; el doble de pigmento da el doble de <i>A</i> .
Espectro de acción $\approx$ absorción	Experimentos de Engelmann con algas y bacterias, y medidas en hojas con luz de un solo color.	El espectro de acción es la fotosíntesis a cada color; se parece al de absorción de los pigmentos.	Solo la luz absorbida puede mover electrones, así que lo que se absorbe es lo que trabaja.
Antena $\rightarrow$ centro de reacción	Dentro del fotosistema, donde cientos de pigmentos pasan la energía a una clorofila especial.	La energía salta de pigmento en pigmento hasta el centro de reacción, donde se separa una carga.	Es como un embudo: muchas antenas recogen luz y la mandan a un solo punto que hace el trabajo.
violaxantina $\rightarrow$ anteraxantina $\rightarrow$ zeaxantina	Hojas al sol del mediodía: pasan de exceso de luz a calor inofensivo.	Ciclo de las xantofilas: con exceso de luz se forma zeaxantina, que apaga la energía sobrante como calor.	Sin ese freno, el exceso de energía produce radicales que dañan las proteínas del fotosistema.

EJEMPLO RESUELTO

Un extracto de clorofila *a* en éter tiene $A = 0,60$ a 662 nm en una cubeta de 1 cm. Con $\varepsilon \approx 8 \times 10^4 M^{-1}cm^{-1}$ (orden de magnitud): $c = A/(\varepsilon \ell) = 0,60/(8 \times 10^4 \times 1) = 7,5 \times 10^{-6} M$. La luz que pasa es $10^{-0,60} = 0,25$, es decir 25 %. Por tanto, la muestra absorbe el 75 % de la luz roja.

Los números de picos dependen del disolvente; en la hoja viva se corren unos nanómetros.

Gráficos de apoyo



TEMA 16

Reacciones de luz: esquema Z y ATP

En la membrana del tilacoide, dos fotosistemas (II y I) usan luz para pasar electrones del agua al $NADP^+$. En el camino se bombean protones, y el gradiente mueve la ATP sintasa.

RECUERDA El esquema Z es una cascada con dos escalones de luz: los electrones suben dos veces con luz y bajan por una cadena de transportadores.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$	Complejo del agua del fotosistema II: es de donde sale todo el oxígeno del aire.	Rompe 2 moléculas de agua: libera 1 O_2 , 4 protones en el lumen y 4 electrones para la cadena.	El centro de manganeso retira un electrón a la vez, cuatro veces, hasta soltar el oxígeno.
$P_{680}^* \rightarrow P_{680}^+ + e^-$	Primer paso de luz en el fotosistema II: una clorofila especial cede un electrón.	Con un fotón, P_{680} pasa a un estado excitado (P_{680}^*) y cede un electrón a la feofitina y a la quinona.	Excitada, la clorofila empuja su electrón con más fuerza de la que lo sujeta, y lo regala.
$PSII \rightarrow b_6f \rightarrow PSI \rightarrow NADP^+$	Esquema Z completo, de izquierda a derecha, con dos pasos de luz.	PSII baja los electrones hasta el citocromo b_6f y PSI los sube de nuevo hasta la ferredoxina y el $NADP^+$.	Es una cuesta: la luz sube a los electrones, y al bajar dejan energía para bombear protones.
$NADP^+ + 2e^- + H^+ \rightarrow NADPH$	Final del flujo lineal: el NADPH sale al estroma a alimentar el ciclo de Calvin.	La ferredoxina cede electrones al $NADP^+$ por la enzima FNR; el producto es el poder reductor de la planta.	El NADPH es un cargador de electrones listos para reducir el CO_2 a azúcar.

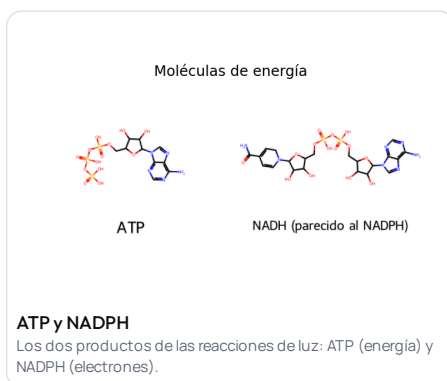
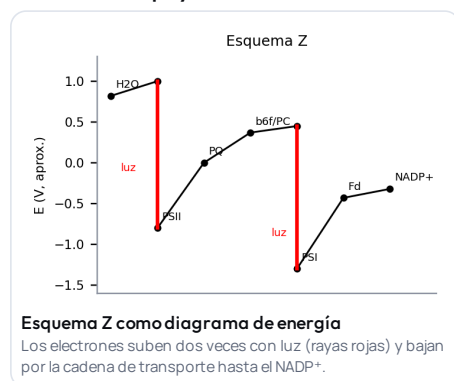
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Flujo cíclico: $\text{PSI} \rightarrow \text{b}_6\text{f} \rightarrow \text{PSI}$	Cuando la hoja tiene mucho NADPH y le falta ATP, por ejemplo bajo luz fuerte.	Los electrones vuelven a la cadena y se bombean más protones: se hace ATP, pero no NADPH ni oxígeno.	Es un circuito cerrado que solo genera gradiente, como dar vueltas a una rueda para cargar una batería.
$ \Delta p \approx 59 \Delta \text{pH} \text{ (mV)}$	Fuerza protón-motriz del tilacoide, donde casi toda la fuerza viene del pH y no de voltaje.	Un ΔpH de 3 unidades (lumen pH 5, estroma pH 8) da unos 177 mV, o 17 kJ por mol de H^+ .	Cada unidad de pH vale unos 59 mV a 25 °C; el gradiente guarda la energía como agua en una presa.
$\text{ADP} + \text{P}_i \rightarrow \text{ATP} + \text{H}_2\text{O}$	ATP sintasa del tilacoide: los protones salen del lumen al estroma por esta enzima.	Una ADP y fosfato inorgánico (P_i) para hacer ATP, con la energía del gradiente de H^+ .	Los protones giran un rotor como un molino de agua; el giro aprieta ADP y fosfato hasta unirlos.
$\frac{14 \text{ H}^+}{3 \text{ ATP}} \approx 4,7 \text{ H}^+ / \text{ATP}$	Para calcular cuántos ATP rinde el bombeo de protones de una hoja.	Con unos 14 protones por vuelta del rotor, cada ATP cuesta cerca de 4,7 H^+ .	Cada vuelta del rotor produce 3 ATP, y gasta un protón por cada pieza del anillo.
$\frac{\text{ATP}}{\text{NADPH}} \approx 1,3 \text{ (lineal)}$	Cuando el ciclo de Calvin pide 1,5 ATP por NADPH y el flujo lineal da menos.	Por cada O_2 : 12 H^+ al lumen dan 2,6 ATP y se forman 2 NADPH. Falta ATP, y lo cubre el flujo cíclico.	El flujo lineal reparte mal el ATP; el cíclico agrega el ATP que falta sin gastar agua.

EJEMPLO RESUELTO

Por cada O_2 salen 4 electrones; cada electrón cruza dos fotosistemas, o sea 2 fotones: $4 \times 2 = 8$ fotones. Protones al lumen: 4 del agua más 8 bombeados por $\text{b}_6\text{f} = 12 \text{ H}^+$. ATP: $12 / (14/3) = 2,57$. NADPH: $4/2 = 2$. Cociente $2,57/2 = 1,29$ ATP por NADPH, menor que los 1,5 del ciclo de Calvin.

Los potenciales del esquema Z son aproximados y dependen del pH y de la fuente consultada.

Gráficos de apoyo



TEMA 17

Ciclo de Calvin y fotorrespiración

En el estroma, la rubisco une el CO_2 a un azúcar de 5 carbonos (RuBP). El ciclo tiene tres etapas: carboxilación, reducción y regeneración. Con O_2 en vez de CO_2 la rubisco causa pérdidas (fotorrespiración).

RECUERDA Es una fábrica con tres líneas: recibe el CO_2 , lo convierte con la energía de las reacciones de luz y repone la materia prima.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{CO}_2 + \text{RuBP} \rightarrow 2 \text{ PGA}$	Carboxilación, la rubisco: la enzima más abundante de la hoja y de la Tierra.	El CO_2 se une al RuBP (5 C) y se parte en 2 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico, PGA (3 C cada una).	El compuesto de 6 C que se forma es inestable y se parte al instante en dos.
$\text{PGA} + \text{ATP} + \text{NADPH} \rightarrow \text{G}_3\text{P} + \text{ADP} + \text{P}_i + \text{NADP}^+$	Reducción: aquí se gastan el ATP y el NADPH de las reacciones de luz.	Cada PGA se fosforila con ATP y luego se reduce con NADPH hasta gliceraldehído-3-fosfato (G_3P , un azúcar de 3 C).	El ATP da energía y el NADPH da electrones; sin ellos el PGA se quedaría como ácido.
$5 \text{ G}_3\text{P} \rightarrow 3 \text{ RuBP}$	Regeneración: la mayor parte del G_3P se recicla para que el ciclo no se detenga.	Cinco moléculas de 3 C se reordenan en 3 de 5 C; el último paso gasta 1 ATP por cada RuBP formado.	Los carbonos se barajan: $5 \times 3 = 3 \times 5 = 15 \text{ C}$, sin crear ni perder ninguno.
$3 \text{ CO}_2 + 9 \text{ ATP} + 6 \text{ NADPH} \rightarrow \text{G}_3\text{P} + \dots$	Cuenta de la planta por cada G_3P que sale del ciclo y se exporta al citosol.	Tres vueltas (3 CO_2) gastan 9 ATP y 6 NADPH y dejan 1 G_3P neto. Los demás productos se omiten.	Cada CO_2 fijado cuesta 3 ATP y 2 NADPH, entre reducción y regeneración.
$\frac{3 \text{ ATP}}{2 \text{ NADPH}} = 1,5$	Para saber si las reacciones de luz alcanzan a abastecer al ciclo.	Relación ATP:NADPH que pide el ciclo de Calvin por cada CO_2 fijado.	Por CO_2 se reducen 2 PGA (2 ATP y 2 NADPH) y se regenera 1 RuBP (1 ATP): 3 ATP por 2 NADPH.
$\text{RuBP} + \text{O}_2 \rightarrow \text{PGA} + 2\text{-fosfoglicolato}$	Oxigenación por la rubisco, más frecuente con calor y poco CO_2 en la hoja.	La rubisco también toma O_2 : se forma 1 PGA (3 C) y 1 fosfoglicolato (2 C), que hay que reciclar.	El sitio activo no distingue del todo entre CO_2 y O_2 ; con más calor se confunde más.
$A = V_c - 0,5 V_o - R_d$	Para estimar el CO_2 neto que gana una hoja C3 cuando hay fotorrespiración.	A es la asimilación neta; V_c carboxilación, V_o oxigenación, R_d respiración en el día ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$).	Cada 2 oxigenaciones sueltan 1 CO_2 en el reciclaje del glicolato, de ahí el factor 0,5.

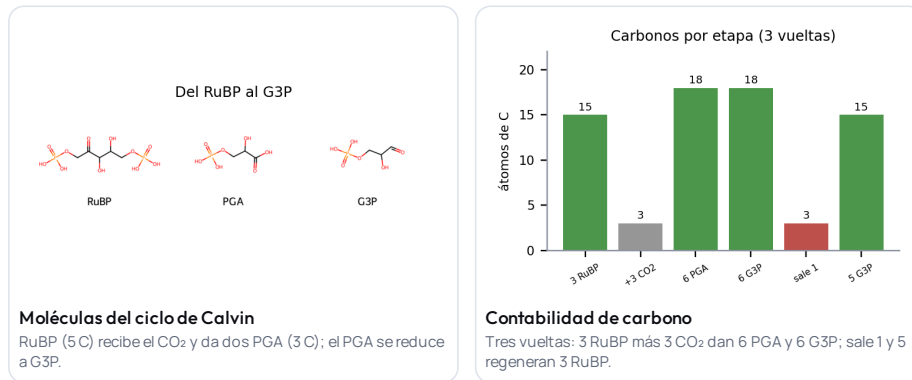
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Fotorrespiración: cloroplasto, peroxisoma, mitocondria	Hojas de arroz, frijol o cacao con calor y estomas casi cerrados.	Recicla el fosfoglicolato en tres orgánulos y cuesta energía; se pierde parte del carbono ya fijado.	Protege a la hoja de exceso de luz, pero cuesta carbono y energía y baja el rendimiento del cultivo.
Luz activa el ciclo	De día el ciclo se enciende, y de noche se apaga: así no se gasta ATP en vano.	La luz sube el pH del estroma, aporta Mg^{2+} y reduce enzimas por la tiorredoxina; la rubisco activa a la rubisco.	Cuando hay luz, hay ATP y NADPH; las enzimas esperan esa señal para ponerse a trabajar.

EJEMPLO RESUELTO

Una hoja C3 fija carbono con $V_c = 20$, oxigena con $V_o = 5$ y respira de día $R_d = 1,5$, todo en $\mu\text{mol CO}_2 \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$. Neto: $A = 20 - 0,5 \times 5 - 1,5 = 16$. Sin fotorrespiración sería $20 - 1,5 = 18,5$: se pierde cerca del 14 %. Conteo de carbono del ciclo: $3 \times 5 + 3 = 18 = 6 \times 3$ y $5 \times 3 = 3 \times 5$.

El balance de 6 vueltas (6 CO_2) es 18 ATP y 12 NADPH por cada glucosa de 6 C.

Gráficos de apoyo



TEMA 18

Plantas C3, C4 y CAM

La mayoría de las plantas son C3: fijan el CO_2 solo con rubisco. Las C4 y CAM añaden una captura previa con PEP carboxilasa que concentra el CO_2 junto a la rubisco y reduce la fotorrespiración.

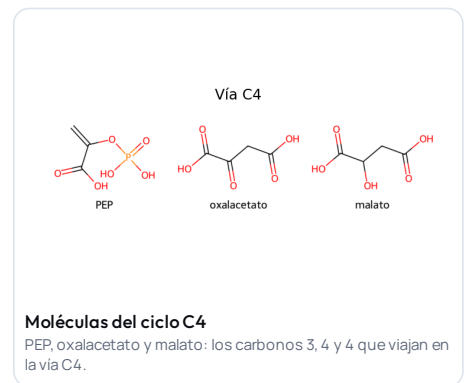
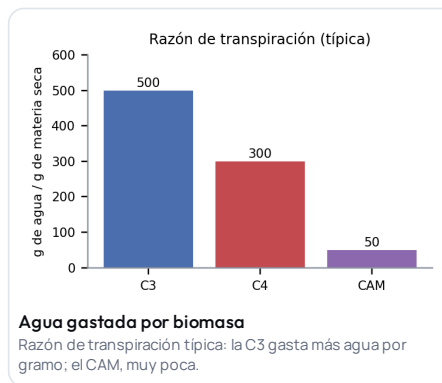
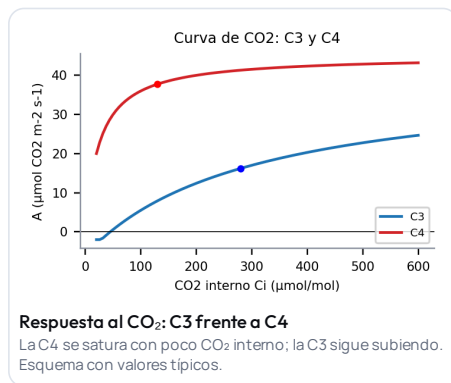
RECUERDA C3 es comprar y cocinar en el mismo sitio. C4 separa las tareas en el espacio, y CAM en el tiempo: compra de noche y cocina de día.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{PEP} + \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{oxalacetato} + \text{P}_i$	Primer paso de C4 y CAM, en el mesófilo (C4) o en el citosol nocturno (CAM).	La PEP carboxilasa fija bicarbonato en fosfoenolpiruvato y forma oxalacetato (4 C).	A diferencia de la rubisco, no acepta O_2 y tiene mucha afinidad por el bicarbonato, aun con poco CO_2 .
$\text{oxalacetato} + \text{NADPH} \rightarrow \text{malato} + \text{NADP}^+$	Maíz, caña de azúcar y sorgo: el ácido de 4 C viaja de la célula del mesófilo a la de la vaina.	El oxalacetato se reduce a malato, el transportador de CO_2 de 4 carbonos que da nombre a C4.	El malato es más estable que el oxalacetato y puede viajar por los plasmodesmos.
$\text{malato} + \text{NADP}^+ \rightarrow \text{piruvato} + \text{CO}_2 + \text{NADPH}$	Célula de la vaina del haz (anatomía Kranz) de un maíz, donde está la rubisco.	Libera el CO_2 junto a la rubisco: la concentración sube a 10 veces o más.	Con mucho CO_2 y poco O_2 cerca de la rubisco, casi no hay oxigenación ni fotorrespiración.
$\text{piruvato} + \text{ATP} \rightarrow \text{PEP} + \text{AMP} + \text{P}_i$	Regeneración del aceptor en C4: gasta 2 enlaces de alta energía por cada CO_2 .	Regenera el PEP en el mesófilo; cada CO_2 cuesta unos 2 ATP más, o sea 5 ATP en total contra 3 en C3.	El transporte de CO_2 no es gratis: la planta paga energía a cambio de menos pérdida y menos agua.
CAM: de noche abre, de día cierra	Piña, agave, cactus, orquídeas y bromelias en ambientes secos y rocosos.	De noche abren los estomas y el CO_2 se guarda como malato en la vacuola; de día se libera y entra al ciclo.	De noche hace menos calor y se pierde poca agua; de día los estomas cerrados ahorran agua.
$\text{PEP} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{noche}} \text{malato}$	Vacuola de un cactus o una piña al amanecer: la hoja está llena de ácido málico.	El malato se acumula toda la noche; por eso el jugo de la hoja es más ácido al amanecer.	La vacuola guarda mucho ácido; el límite del CAM es el tamaño de esa vacuola.
$\text{TR} = \frac{\text{g de agua}}{\text{g de materia seca}}$	Comparar cuánta agua gasta un cultivo para producir biomasa en secano o con riego.	La razón de transpiración TR. Valores típicos: C3 cerca de 500, C4 cerca de 300 y CAM unos 50.	Con el CO_2 concentrado, C4 mantiene los estomas más cerrados; CAM abre solo de noche.
C3: arroz, banano, cacao, trigo	La mayoría de los cultivos tropicales de Ecuador y las plantas de bosque.	No concentran CO_2 : con calor, la fotorrespiración les quita una parte del carbono fijado.	Con luz o temperatura moderadas, C3 gana: no gasta el ATP extra del ciclo C4.
C4: maíz, caña, sorgo	Cultivos de clima cálido y alta luz, como la caña de azúcar de la costa.	Saturan con poco CO_2 interno y no se saturan con la luz; crecen rápido en calor.	Concentrar el CO_2 vale la pena cuando hace calor, y no cuando hay poca luz o está fresco.

EJEMPLO RESUELTO

Para producir 10 kg de materia seca, con TR de 500 una planta C3 transpira 5000 kg (5 m^3) de agua, y con TR de 300 una C4 gasta 3000 kg (3 m^3): ahorra 2 m^3 , el 40 %. En energía, C3 gasta $6 \times 3 = 18$ ATP por glucosa, y C4 gasta $6 \times 5 = 30$ ATP: paga más ATP para ahorrar agua y carbono.

Gráficos de apoyo



TEMA 19

Factores que afectan la fotosíntesis

La fotosíntesis neta depende de la luz, el CO₂, la temperatura y el agua. A poca luz manda la luz; con mucha luz manda el CO₂ o la enzima. Una hoja también respira, y eso se resta.

RECUERDA Es una cadena con eslabones: la tasa la fija el eslabón más débil. Si falta luz, mejorar el CO₂ no ayuda.

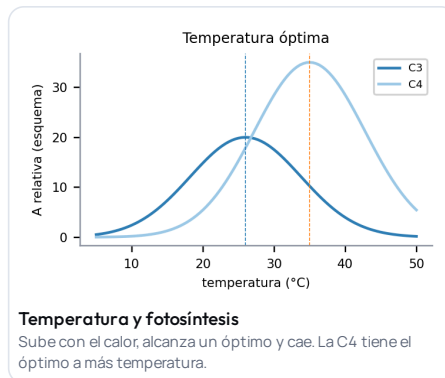
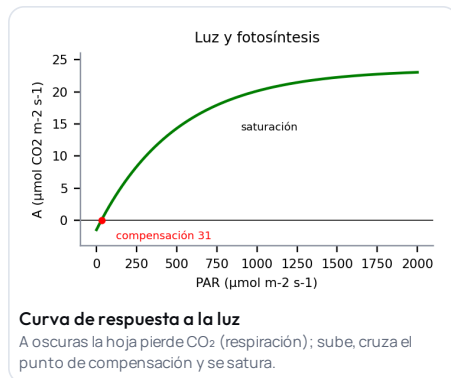
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A = A_g - R_d$	Medida con un analizador de gases en una hoja de maíz, arroz o banano en campo.	Fotosíntesis neta A = bruta A_g menos respiración en el día R_d ($\mu\text{mol CO}_2 \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$).	El CO ₂ que mides es lo que queda después de lo que la hoja respiró.
$A = A_{\max} (1 - e^{-\phi I / A_{\max}}) - R_d$	Curva de respuesta a la luz de una hoja de sol, medida a diferentes PAR.	I es el PAR, ϕ el rendimiento cuántico, $A_{\max}$ la tasa bruta máxima y R_d la respiración.	Sube rápido con poca luz y se aplana al saturarse: la hoja no puede usar todos los fotones.
$\phi = \frac{\Delta A}{\Delta I}$	Pendiente inicial de la curva de luz; se compara entre especies y condiciones.	Rendimiento cuántico: mol de CO ₂ fijados por mol de fotones. Máximo teórico $1/8 = 0,125$.	Se necesitan unos 8 fotones por CO ₂ (2 por electrón, 4 electrones por O ₂); en hojas reales rinde menos.
$I_c = -\frac{A_{\max}}{\phi} \ln\left(1 - \frac{R_d}{A_{\max}}\right)$	Punto de compensación de luz: plantas de sombra lo tienen más bajo que las de sol.	Luz a la que $A = 0$: la fotosíntesis iguala exactamente a la respiración.	Debajo de I_c la hoja pierde carbono; la planta de sombra respira menos y por eso vive con menos luz.
$A = g_c (C_a - C_i)$	Intercambio de gases: el CO ₂ del aire pasa por los estomas hasta el interior de la hoja.	g_c conductancia al CO ₂ ($\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$), C_a CO ₂ del aire y C_i CO ₂ interno ($\mu\text{mol/mol}$).	Es una ley de difusión: el flujo es la conductancia por la diferencia de concentración.
$Q_{10} = \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^{10/(T_2-T_1)}$	Efecto de la temperatura sobre enzimas del ciclo de Calvin, a temperaturas bajas o moderadas.	Cuántas veces sube la tasa por cada 10 °C; Q_{10} cerca de 2 en enzimas, hasta cerca del óptimo.	A más calor, las moléculas chocan más y rápido, hasta que la enzima se desnaturaliza.
Temperatura óptima: sube y luego cae	Hojas en Guayaquil al mediodía: C3 óptima 20 a 30 °C; C4 más alta, 30 a 40 °C.	Sobre el óptimo la rubisco oxigena más, los estomas cierran y las enzimas pierden forma.	Dos fuerzas opuestas: el calor acelera las reacciones y a la vez daña y gasta carbono.
$I = I_0 e^{-kL}$	Luz que llega a las hojas bajas de un dosel de maíz, arroz o cacao.	I_0 luz arriba, k coeficiente de extinción ($\sim 0,5$) y L índice de área foliar (m^2 hoja por m^2 suelo).	Cada capa de hojas tapa una fracción de la luz, como si pusieras cortinas una tras otra.
Sol y sombra: I_c y saturación	Elegir cultivos para bajo dosel (cacao, café) o a pleno sol (maíz, caña).	Hoja de sol: saturación a más luz y $A_{\max}$ alto. Hoja de sombra: I_c bajo y se satura a poca luz.	La planta de sombra invierte poco en enzimas y mucho en clorofila; la de sol hace lo contrario.

EJEMPLO RESUELTO

Hoja con $A_{\max} = 25$, $\phi = 0,05$, $R_d = 1,5$ ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$; PAR en $\mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$). Punto de compensación: $I_c = -(25/0,05) \ln(1 - 1,5/25) = 31$. Con PAR de 500: $A = 25(1 - e^{-1}) - 1,5 = 14,3$. Fick: con $g_c = 0,15$, $C_a = 400$ y $C_i = 280$, $A = 0,15 \times 120 = 18$. $Q_{10} = 2$: 4 pasa a 8 al subir 10 °C.

Con $IAF = 4$ y $k = 0,5$ llega al suelo $e^{-2} = 13,5\%$ de la luz.

Gráficos de apoyo



TEMA 20

Transporte de fotoasimilados

La sacarosa viaja por el floema desde las hojas que la producen (fuentes) hasta los órganos que la consumen o guardan (sumideros): raíz, fruto, semilla. El motor es una diferencia de presión (Münch).

RECUERDA Es una manguera entre dos balones: el balón de la fuente se llena de agua por ósmosis y empuja el líquido hacia el balón del sumidero.

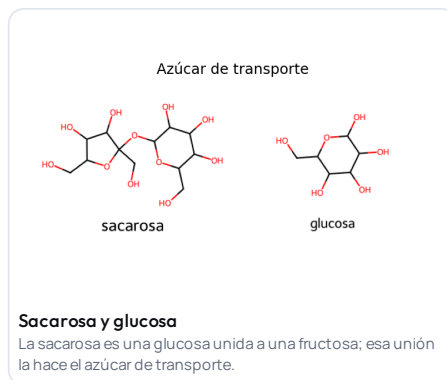
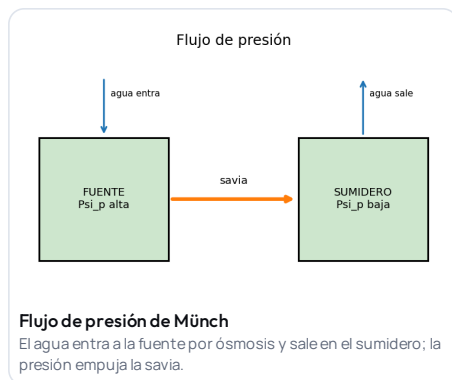
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O$	Hoja madura: la sacarosa se arma en el citosol y es la forma principal de viajar.	Glucosa más fructosa dan sacarosa (12 C) y agua; la planta las une con ayuda de UDP-glucosa y fosfato.	La sacarosa es un azúcar no reductor, estable y poco reactivo: es segura para un viaje largo.
Fuente $\rightarrow$ sumidero	Hoja adulta (fuente) a fruto de banano, raíz de yuca o semilla de maíz (sumidero).	Fuente: exporta más azúcar de la que gasta. Sumidero: la recibe y la usa o la almacena.	Una hoja joven es sumidero, una adulta es fuente: el papel cambia con la edad del órgano.
Carga: simporte H^+ /sacarosa	Hojas de maíz, tomate y muchas especies: la sacarosa pasa del apoplasto al tubo criboso.	El transportador SUT mete sacarosa junto con un H^+ , que entra a favor de su gradiente.	Una bomba de H^+ gasta ATP para tener un gradiente de protones; el transportador lo aprovecha.
Carga simplástica: trampa de polímeros	Hojas de calabaza y melón, que pasan rafinosa y estaquios por los plasmodesmos.	La sacarosa entra por plasmodesmos y se convierte en azúcares más grandes que no pueden volver.	Al hacerse más grandes, los azúcares quedan atrapados y se acumulan en el tubo criboso.
$\Psi_s = -C RT$	Presión osmótica de la savia del floema, cargada de sacarosa.	Potencial osmótico Ψ_s (MPa): C en mol/L, $R = 8,31 \times 10^{-3}$ MPa L mol ⁻¹ K ⁻¹ , T en kelvin.	Más soluto significa más ganas de que entre agua; el signo menos indica que el agua se mueve hacia allá.
$\Psi = \Psi_s + \Psi_p$	Entrada de agua desde el xilema al tubo criboso en una hoja fuente.	El potencial hídrico Ψ es la suma del osmótico Ψ_s y el de presión Ψ_p (MPa).	La sacarosa baja Ψ_s , el agua entra, y la presión Ψ_p sube hasta igualar el potencial.
$\Delta\Psi_p = \Psi_p^{\text{fuente}} - \Psi_p^{\text{sumidero}}$	Flujo de masa de Münch, el modelo del floema aceptado para plantas con carga apoplástica.	La presión alta en la fuente y baja en el sumidero empuja la savia por todo el floema.	En el sumidero se saca azúcar, sube Ψ_s , sale agua y baja la presión; la savia fluye hacia allá.
$v = \frac{r^2 \Delta P}{8 \eta L}$	Velocidad del flujo en un tubo, aplicada al floema (radio $r \approx 10$ μm).	Poiseuille: ΔP (Pa), viscosidad η (Pa s) y largo L (m). Sin placas cribosas daría unos 30 m/h.	Las placas cribosas estorban y frenan el flujo; lo medido es unos 0,5 a 1 m/h.
$J_s = C v$	Cantidad de azúcar que pasa por un tubo del floema por unidad de área y tiempo.	Flujo específico de masa: C concentración de sacarosa (g/cm ³) y v velocidad (cm/h).	Lo que transporta es la concentración por la velocidad: mucha savia con poco azúcar mueve poco azúcar.

EJEMPLO RESUELTO

Savia de fuente con 0,8 M de sacarosa a 298 K: $\Psi_s = -0,8 \times 8,31 \times 10^{-3} \times 298 = -1,98$ MPa. Si $\Psi = -0,6$, entonces $\Psi_p = 1,38$ MPa. Con el mismo Ψ , un sumidero de 0,3 M ($\Psi_s = -0,74$) tiene $\Psi_p = 0,14$ MPa: $\Delta\Psi_p = 1,24$ MPa. Con 0,5 M (171 g/L) y 0,5 m/h: $J_s = 0,171 \times 50 = 8,6$ g cm⁻² h⁻¹.

El Poiseuille dice 32 m/h con $r = 10$ μm, $\Delta P = 1,2$ MPa y $L = 1$ m; la diferencia con 0,5 m/h se debe a las placas cribosas.

Gráficos de apoyo



TEMA 21

Respiración

La respiración rompe los azúcares en tres etapas: glucólisis (citósol), ciclo de Krebs (matriz mitocondrial) y cadena de transporte de electrones (membrana interna). Se obtiene ATP, y el CO₂ sale.

RECUERDA Es quemar combustible en una central eléctrica: la glucosa se desarma por partes y la energía se guarda como ATP, no como calor.

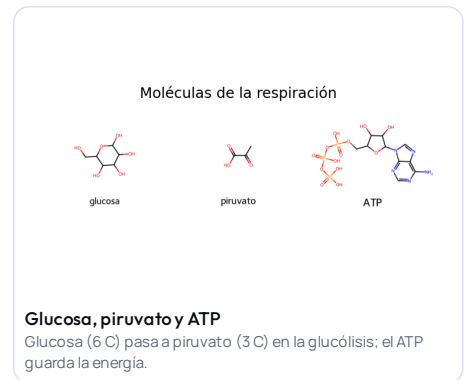
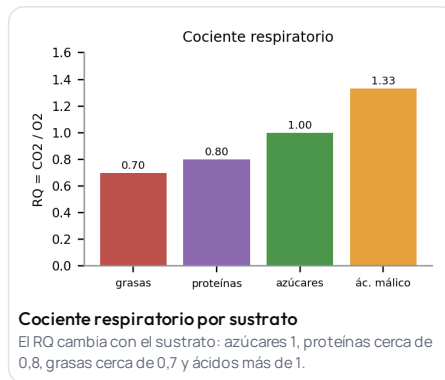
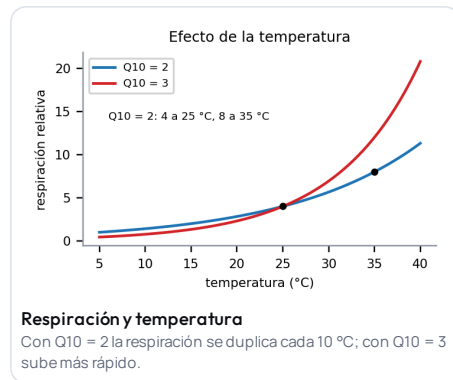
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 \longrightarrow 6 CO_2 + 6 H_2O$	Respiración de raíces, hojas y frutos de día y de noche; también en las semillas que germinan.	Reacción global: la glucosa se oxida a CO ₂ y el O ₂ se reduce a agua; se liberan unos 2870 kJ por mol.	Es la fotosíntesis al revés: lo que la luz subió, la respiración lo baja y guarda como ATP.
$C_6H_{12}O_6 + 2 NAD^+ + 2 ADP + 2 P_i \longrightarrow 2 \text{piruvato} + 2 NADH + 2 ATP$	Glucólisis, en el citósol de cualquier célula vegetal, con o sin oxígeno.	Parte la glucosa (6 C) en 2 piruvatos (3 C) y deja 2 ATP y 2 NADH netos.	Es un rodeo corto: gasta 2 ATP al principio y gana 4 al final, así que quedan 2 de ganancia.
$\text{piruvato} + NAD^+ + CoA \longrightarrow \text{acetil-CoA} + CO_2 + NADH$	Paso de entrada a la mitocondria: el piruvato se convierte en acetil-CoA.	Pierde un carbono como CO ₂ y deja 1 NADH y un grupo acetilo de 2 C.	El complejo de la piruvato deshidrogenasa quita CO ₂ y electrones al piruvato.
$\text{acetil-CoA} \xrightarrow{Krebs} 2 CO_2 + 3 NADH + FADH_2 + ATP$	Ciclo de Krebs en la matriz de la mitocondria, por cada vuelta.	Cada acetilo (2 C) se oxida por completo: 2 CO ₂ , 3 NADH, 1 FADH ₂ y 1 ATP por vuelta.	Los carbonos salen como CO ₂ y la energía queda en coenzimas que cargan electrones.
$2 NADH + 2 H^+ + O_2 \longrightarrow 2 NAD^+ + 2 H_2O$	Cadena de transporte en la membrana mitocondrial interna: ahí se consume el O ₂ .	Los electrones pasan de los complejos al O ₂ y se bombean protones; el gradiente mueve la ATP sintasa.	El O ₂ es el aceptor final de electrones: sin él la cadena se detiene y las coenzimas no se reciclan.
$4 + 10(2,5) + 2(1,5) = 32 \text{ ATP}$	Contabilidad de ATP por glucosa, valor teórico máximo.	4 ATP directos, 10 NADH a 2,5 ATP cada uno y 2 FADH ₂ a 1,5 cada uno. En plantas suele ser menos.	La oxidasa alterna y las proteínas desacoplan sueltan energía como calor, y el rendimiento real baja.
$RQ = \frac{CO_2 \text{ liberado}}{O_2 \text{ consumido}}$	Para saber qué sustrato quema un tejido: azúcares, grasas u ácidos orgánicos.	Cociente respiratorio: 1 con azúcares, cerca de 0,7 con grasas y 1,3 con ácido málico.	Las grasas tienen poco oxígeno en su molécula y piden más O ₂ por cada CO ₂ que sueltan.
$R = R_m + R_g$	Una planta de cultivo en crecimiento, o un fruto en poscosecha.	Total = mantenimiento R_m (recambio de proteínas, gradientes) + crecimiento R_g (hacer tejido nuevo).	Mantener lo existente cuesta energía aunque no crezca, y crecer cuesta aparte; se suman.
$Q_{10} = \left(\frac{R_2}{R_1} \right)^{10/(T_2-T_1)}$	Frutos y granos almacenados: con calor respiran más y se pudren o se pierden antes.	Cuántas veces sube la respiración por cada 10 °C; suele estar entre 2 y 2,5.	Las enzimas trabajan más rápido a más calor, y por eso se enfrían los frutos para almacenarlos.

EJEMPLO RESUELTO

Unas semillas en germinación consumen 46 μmol de O₂ y sueltan 32 μmol de CO₂: $RQ = 32/46 = 0,70$, lo que indica grasas (palmítico: $C_{16}H_{32}O_2 + 23 O_2 \longrightarrow 16 CO_2 + 16 H_2O$, $RQ = 16/23 = 0,70$). Con ATP: $32 \times 50 = 1600 \text{ kJ}$ de 2870, el 56 %. Si $R = 4$ a 25 °C con $Q_{10} = 2$, a 30 °C vale $4 \times 2^{0,5} = 5,7$.

En mantenimiento y crecimiento, una planta de 50 g con 0,015 g/g/día gasta 0,75 g de glucosa al día en R_m ; con 0,3 g de glucosa por g de tejido nuevo y 2 g/día, $R_g = 0,6 \text{ g}$ (valores de ejemplo).

Gráficos de apoyo



Crecimiento y desarrollo

Cómo crece una planta, cómo recibe las señales y cómo las hormonas, la luz y las estaciones deciden su forma.

TEMA 22

Crecimiento, desarrollo y diferenciación

Crecimiento es el aumento irreversible de tamaño o de masa. Desarrollo es todo el cambio de forma y función. Diferenciación es cuando células iguales se vuelven distintas. Se mide con tasas.

RECUERDA Crecer es hacerse más grande, como inflar un globo. Desarrollar es pasar de huevo a pollo. Diferenciar es que cada obrero aprenda un oficio distinto.

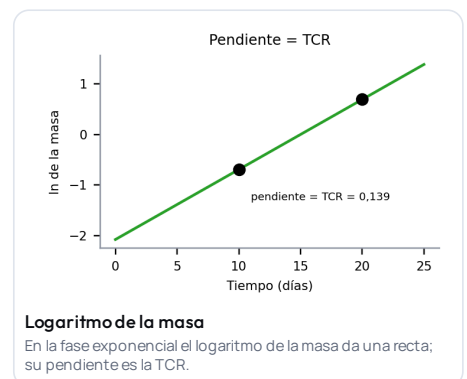
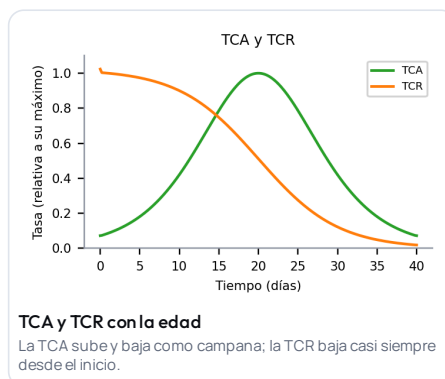
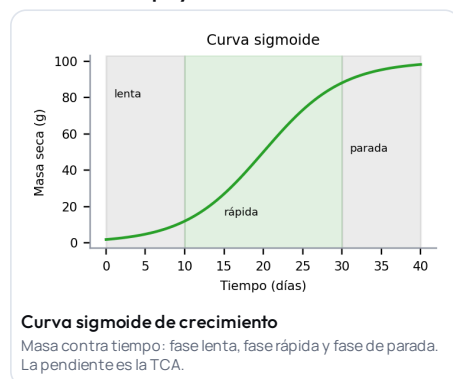
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Crecer $\neq$ desarrollar $\neq$ diferenciar	Para no confundir los tres términos al leer un problema de cultivo.	Crecimiento: más masa o tamaño. Desarrollo: cambios de forma. Diferenciación: células con oficios distintos.	Una semilla puede desarrollarse (cambia de forma) sin crecer mucho, y una célula puede crecer sin diferenciarse.
$TCA = \frac{W_2 - W_1}{t_2 - t_1}$	Cuánta masa gana un cultivo por día, por ejemplo una plántula de maíz.	Tasa de crecimiento absoluta: W es la masa seca (g) y t el tiempo (días). Se mide en g/día.	Es la pendiente de la curva de masa contra tiempo: cuánto subes por cada día que pasa.
$TCR = \frac{\ln W_2 - \ln W_1}{t_2 - t_1}$	Comparar plantas de tamaños distintos o cultivos de edades distintas.	Tasa de crecimiento relativa: ganancia por gramo que ya existe. Se mide en 1/día o $g^{-1} \text{ día}^{-1}$.	Con crecimiento exponencial la masa crece en proporción a lo que ya hay, y el logaritmo vuelve esa curva en una recta.
$W = W_0 e^{TCR \cdot t}$	Fase de crecimiento rápido de una plántula con mucha luz y agua.	Crecimiento exponencial desde la masa inicial W_0 . El tiempo de duplicar es $\ln 2 / TCR$.	Es como el interés compuesto: cada hoja nueva hace fotosíntesis y ayuda a producir más hojas.
$W = \frac{K}{1 + e^{-r(t-t_0)}}$	Curva de crecimiento de un fruto, una hoja o la planta completa en una temporada.	Sigmoide: K es el máximo, r la rapidez y t_0 el momento de mayor ritmo. Fases lenta, rápida y de parada.	Al inicio hay pocas células que se dividen, luego muchas, y al final el espacio, el agua y la edad frenan todo.
$TAN = \frac{1}{A} \frac{dW}{dt}$	Saber qué tan eficiente es la hoja produciendo masa en un cultivo.	Tasa de asimilación neta: masa ganada por metro cuadrado de hoja y por día. A es el área foliar.	Divide la ganancia entre las hojas que la produjeron, como medir cuánto gana cada trabajador y no la fábrica.
$IAF = \frac{A_{\text{hojas}}}{A_{\text{suelo}}}$	Estimar cuánta luz intercepta un cultivo de arroz, maíz o banano.	Índice de área foliar: m^2 de hoja por m^2 de suelo. Un IAF de 3 son tres capas de hojas sobre el suelo.	Más hojas interceptan más luz, hasta que las de abajo quedan a la sombra y ya no aportan.
$\frac{1}{V} \frac{dV}{dt} = m (\Psi_p - Y)$	Una célula que se estira: la presión empuja la pared, que cede.	Crecimiento celular: m es la extensibilidad de la pared, Ψ_p la presión (MPa) e Y el umbral de cedencia.	La célula solo se agranda si la presión interna supera lo que la pared aguanta, como un globo dentro de una malla.
Totipotencia	Cultivo de tejidos: de un trozo de hoja se regenera una planta completa.	Capacidad de una célula viva de formar una planta entera: conserva todos sus genes y puede cambiar de oficio.	Las células vegetales no pierden información al diferenciarse: solo apagan genes y pueden volver a encenderlos.

EJEMPLO RESUELTO

Una plántula pasa de $W_1 = 0,50$ g (día 10) a $W_2 = 2,00$ g (día 20). $TCA = 1,50/10 = 0,15$ g/día. $TCR = (\ln 2,00 - \ln 0,50)/10 = \ln 4/10 \approx 0,139 \text{ día}^{-1}$. Tiempo de duplicar: $\ln 2 / 0,139 = 5,0$ días. Con un área foliar media de 300 cm^2 , $TAN = 0,15/300 = 5 \times 10^{-4} \text{ g cm}^{-2} \text{ día}^{-1}$, o sea $5 \text{ g m}^{-2} \text{ día}^{-1}$.

La TCA suele subir y luego bajar; la TCR baja casi siempre con la edad, porque la planta se hace más grande y sombrea sus propias hojas.

Gráficos de apoyo



Transducción de señales

La planta no tiene ojos ni nervios, pero detecta luz, hormonas y daños. Una señal llega a un receptor, se amplifica con mensajeros internos y termina en una respuesta: un gen que se enciende o un canal que se abre.

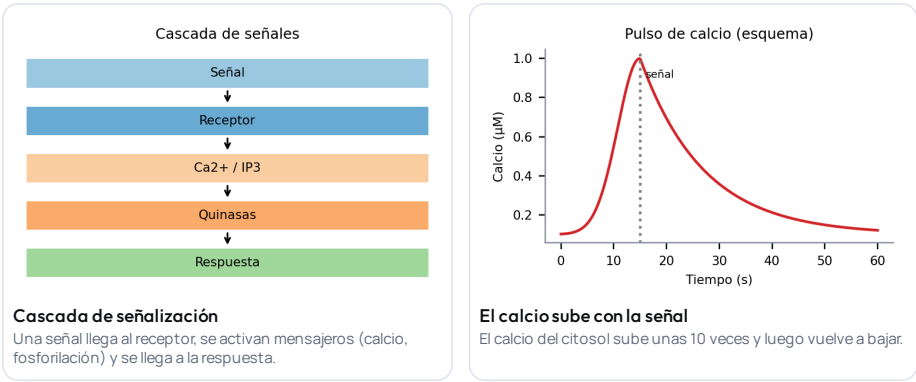
RECUERDA Es un timbre en cascada: tocas el botón (receptor), suena una alarma que despierta a muchos (mensajeros) y al final se abre la puerta.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Señal → receptor → respuesta	Cualquier estímulo: luz, hormona, patógeno, frío o sequía.	Esquema general de la transducción: la señal externa se convierte en una señal química dentro de la célula.	El mensaje no puede entrar tal cual a la célula, así que se traduce a un idioma que ella ya entiende.
Receptor: membrana o interior	Hormonas como el etileno, la auxina o el ABA, y luz como el fitocromo.	El receptor es una proteína que se une a la señal y cambia de forma, y así la avisa a la célula.	Cada receptor encaja con su señal como una llave en su cerradura, por eso cada señal da una respuesta propia.
$PIP_2 \xrightarrow{PLC} IP_3 + DAG$	Respuesta a luz, hormonas o estrés osmótico en la membrana de la célula.	Un lípido de membrana (PIP_2) se corta en dos mensajeros: IP_3 y DAG. El IP_3 abre canales de calcio.	La enzima PLC funciona como tijeras que parten un lípido en dos piezas que sí viajan por la célula.
$[Ca^{2+}]_{cit} : 0,1 \rightarrow 1 \mu M$	Estoma que se cierra, tubo polínico que crece o defensa contra un hongo.	El calcio del citosol es muy bajo en reposo (unos $0,1 \mu M$) y sube hacia $1 \mu M$ cuando llega la señal: unas 10 veces.	Hay mucho más calcio afuera y en las vacuolas; abrir un canal lo deja entrar a chorros, como abrir una compuerta.
$Ca^{2+} + \text{calmodulina}$	Cuando el calcio sube y debe activar enzimas y canales.	El calcio se pega a la calmodulina y esta cambia de forma para activar quinasas y otras proteínas.	La calmodulina es el sensor de calcio: sin ella el calcio sube pero nadie entiende el aviso.
$Prot-OH + ATP \xrightarrow{\text{quinasa}} Prot-O-P + ADP$	Cascadas de MAP quinasas, que pasan la señal de proteína en proteína.	Una quinasa le pone un fosfato a una proteína y la enciende. El fosfato viene del ATP.	Un grupo fosfato con carga cambia la forma de la proteína, como poner una llave en el contacto de un motor.
$Prot-O-P + H_2O \xrightarrow{\text{fosfatasa}} Prot-OH + Pi$	Apagar la señal cuando ya no hace falta, por ejemplo cuando baja el ABA.	Una fosfatasa quita el fosfato y la proteína vuelve a su estado apagado.	La señal debe poder apagarse: si no, la célula se quedaría gritando alarma para siempre.
1 señal ⇒ n moléculas activas	Señales muy débiles, como unos pocos fotones que bastan para que la plántula responda.	En una cascada cada paso activa a muchas moléculas del siguiente: una señal pequeña da una respuesta grande.	Es una cadena de fichas de dominó con cada ficha empujando a varias más: el efecto crece paso a paso.

EJEMPLO RESUELTO
Razonar el cierre de un estoma con ABA. 1) El ABA se une a su receptor (PYR/PYL). 2) El receptor frena una fosfatasa. 3) Sin la fosfatasa se activa una quinasa que fosforila canales y deja salir iones de la célula guarda. 4) Sube el calcio de $0,1$ a $1 \mu M$, o sea 10 veces, y ayuda. 5) La célula pierde agua, baja su turgencia y el estoma se cierra.

Idea clave: casi siempre la señal enciende una quinasa y apaga una fosfatasa. Recuerda también el calcio como mensajero.

Gráficos de apoyo



Auxinas y citoquininas

La auxina (AIA) alarga las células y manda en el ápice. Las citoquininas hacen que las células se dividan y retrasan el envejecimiento. Casi siempre importa la proporción entre las dos, no cada una sola.

RECUERDA La auxina es el jefe que dice «estírense». La citoquinina es el que dice «multiplíquense». Según quién gana, sale raíz, brote o masa de células.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Auxina (AIA): alarga la célula	Coleóptilo de maíz que se estira o tallo joven que crece hacia arriba.	El AIA, ácido indol-3-acético, se hace en hojas jóvenes y ápices. Estimula la elongación de células del tallo.	Aflojar la pared deja que la presión interna estire la célula, como soltar un cinturón apretado.

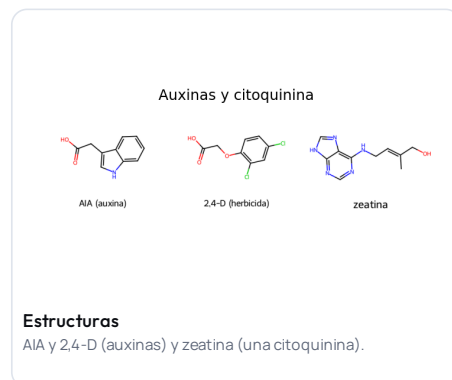
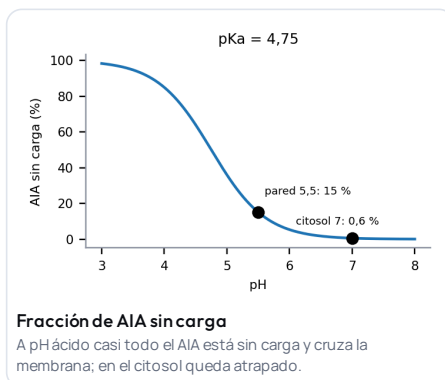
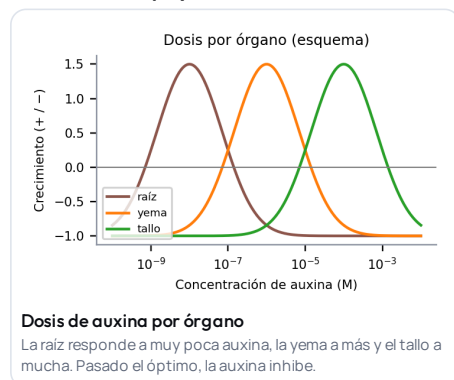
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$H^+ \uparrow \Rightarrow$ expansinas activas	Crecimiento ácido: la célula del tallo responde a la auxina en minutos.	La auxina activa bombas de H^+ . La pared se acidifica (pH 4,5 a 5) y las expansinas aflojan sus fibras.	Las expansinas funcionan mejor en medio ácido, igual que muchas enzimas trabajan mejor a su pH ideal.
$AIAH \rightleftharpoons AIA^- + H^+ \quad (pK_a = 4,75)$	Entrada de auxina a la célula: la pared es ácida y el citosol casi neutro.	En la pared (pH 5,5) hay más AIAH sin carga, que cruza la membrana; adentro (pH 7) pierde el H^+ y se atrapa.	Lo neutro pasa por la membrana grasa y lo cargado no puede salir solo, como una persona que entra y pierde la llave.
Transporte polar: ápice $\rightarrow$ base	Auxina que baja del brote a la raíz para organizar el órgano.	La auxina viaja en un solo sentido, de célula en célula: entra por acarreadores y sale por proteínas PIN abajo.	Las bombas de salida PIN van en la parte de abajo de cada célula, como una escalera mecánica que solo baja.
Ápice con auxina $\perp$ yema lateral	Dominancia apical: poda de arbustos y de plantas de ornato para que ramifiquen.	La auxina del ápice frena las yemas laterales. Si cortas el ápice, las yemas laterales brotan.	El ápice tiene prioridad en recibir agua y nutrientes. Sin ese jefe, las yemas de abajo ya pueden crecer.
Óptimo: raíz < yema < tallo	Entender por qué la misma dosis de auxina estimula el tallo e inhibe la raíz.	Cada órgano tiene su dosis óptima: la raíz responde a muy poca y el tallo a mucha. Pasado el óptimo, inhibe.	La raíz es mucho más sensible: una dosis que alarga el tallo es ya excesiva para ella y la frena.
$\frac{\text{auxina}}{\text{citoquinina}}$	Cultivo in vitro: decidir si un trozo de tejido da raíces, brotes o callo.	Cociente alto: raíces. Cociente bajo: brotes. Cociente parecido: callo, una masa de células sin diferenciar.	Los dos mensajes compiten: ganar con auxina empuja a hacer raíz y ganar con citoquinina empuja a hacer brotes.
Citoquinina: división celular	Zeatina, la citoquinina natural, hecha en la punta de la raíz y que sube por el xilema.	Las citoquininas (como la zeatina) activan el ciclo celular y favorecen que las yemas laterales broten.	Empujan a la célula a pasar a la fase de dividirse, como quien da la orden de arrancar la fotocopidora.
Citoquinina: retrasa senescencia	Hojas cortadas de verdura o flores de corte que se mantienen verdes más tiempo.	Las citoquininas frenan la degradación de la clorofila y de las proteínas, y la hoja sigue viva más tiempo.	Mantienen activas las reservas de la hoja, así que la planta no la manda a reciclar todavía.

EJEMPLO RESUELTO

Auxina y pH. El AIA tiene $pK_a = 4,75$, y la fracción sin carga es $1/(1 + 10^{pH-pK_a})$. En la pared (pH 5,5): $1/(1 + 10^{0,75}) = 0,151$, o sea 15 %. En el citosol (pH 7): $1/(1 + 10^{2,25}) = 0,0056$, o sea 0,6 %. Hay unas 27 veces más forma sin carga en la pared, y por eso la auxina entra fácil y sale difícil. Para enraizar estacas: auxina alta, citoquinina baja.

Para enraizar estacas se usan auxinas sintéticas como AIB o ANA. El 2,4-D es un herbicida selectivo: mata dicotiledóneas sin dañar gramíneas.

Gráficos de apoyo



TEMA 25

Giberelinas, etileno, ABA y otras hormonas

Las giberelinas alargan tallos y despiertan semillas. El etileno es un gas que madura y suelta frutos y hojas. El ácido abscísico (ABA) cierra estomas y mantiene semillas dormidas. Brasinoesteroides y jasmonatos completan el equipo.

RECUERDA Giberelinas: acelerador. ABA: freno. Etileno: la señal de «ya maduré, suéltalo». Jasmonato: la alarma contra los insectos.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
GA: elongación del tallo	Plantas enanas que crecen con giberelina, caña de azúcar y vid de mesa.	Las giberelinas (como GA_3) estimulan el alargamiento y la división en los entrenudos del tallo.	Aflojan la pared y empujan a las células a dividirse, así que el tallo sube más rápido.
$\text{almidón} \xrightarrow{\alpha\text{-amilasa}} \text{azúcares}$	Germinación de cebada y producción de malta para cerveza.	La giberelina del embrión hace que la aleurona produzca α -amilasa y degrade el almidón de la semilla.	El embrión avisa «tengo hambre» con una hormona y la semilla convierte su almidón en azúcares para crecer.
$CH_2=CH_2$ (etileno)	Maduración de banano, tomate, mango y papaya; cámaras de maduración.	El etileno es un gas, y activa la maduración: el fruto se ablanda, pierde clorofila y se vuelve dulce.	El gas pasa de un fruto a otro por el aire: una manzana madura apura a las verdes de la canasta.

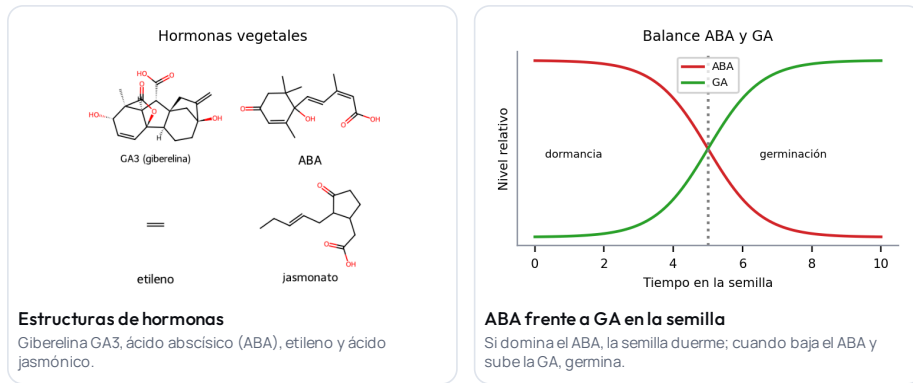
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Triple respuesta del etileno	Plántula que choca con una piedra al crecer bajo el suelo.	Con etileno el tallo se acorta, se engrosa y se curva en gancho. Sirve para abrirse paso en la tierra.	Un tallo más grueso y cortito aguanta mejor el empuje, como un pico fuerte y no un palillo largo.
Etileno: abscisión	Caída de hojas en el otoño o de frutos maduros; cosecha mecánica.	El etileno activa enzimas que disuelven la pared de la zona de abscisión, y el órgano cae.	Se debilita una línea de corte en la base del peciolo, como el perforado de un papel de cuaderno.
ABA: cierra estomas	Sequía: la raíz seca avisa y la hoja evita perder agua.	El ABA sube con la sequía y hace que las células guardas pierdan iones y agua, y los estomas se cierran.	Con menos agua, ceder CO ₂ cuesta menos que perder agua: la planta pone el freno de mano.
$\frac{ABA}{GA}$ alto $\Rightarrow$ dormancia	Semillas en el suelo que esperan buenas condiciones para germinar.	Si domina el ABA, la semilla duerme. Si domina la giberelina, la semilla germina.	Son dos hormonas con efecto contrario: la que gana decide si se despierta o sigue dormida.
Brasinoesteroides: crecer y vascular	Mejora de la elongación del tallo y la formación del tejido que conduce agua.	Hormonas esteroides que actúan en la membrana: alargan células, y favorecen la diferenciación del xilema.	Son parientes de las hormonas esteroides de los animales, pero se unen a un receptor de membrana.
Jasmonato: defensa y daño	Hoja mordida por una oruga o atacada por un hongo.	El ácido jasmónico se produce con las heridas y activa genes de defensa contra insectos y patógenos.	La hoja dañada manda un aviso químico, y sus vecinas preparan toxinas antes de ser atacadas.

EJEMPLO RESUELTO

Elegir la hormona. a) Bananos verdes que deben madurar para el mercado: etileno o un producto que lo libera. b) Cebada que debe germinar rápido para malta: giberelina (GA₃), que activa la α -amilasa. c) Un lote de flores cortadas que se marchita pronto: citoquinina, que retrasa la senescencia. d) Una semilla que no germina aunque esté húmeda: se rompe la dormancia bajando el ABA o subiendo la GA.

Usos agronómicos: GA₃ en uva sin semilla (racimos más grandes), etileno para madurar y defoliar, ABA para estudiar sequía.

Gráficos de apoyo



TEMA 26

Fotomorfogénesis

La luz no solo da energía: también da forma. El fitocromo mide luz roja y roja lejana, y los criptocromos y fototropinas miden la luz azul. Con eso la planta decide si germinar, alargarse o ramificar.

RECUERDA El fitocromo es un interruptor de dos posiciones, y la luz roja lo prende y la roja lejana lo apaga. Así la planta «ve» a sus vecinas.

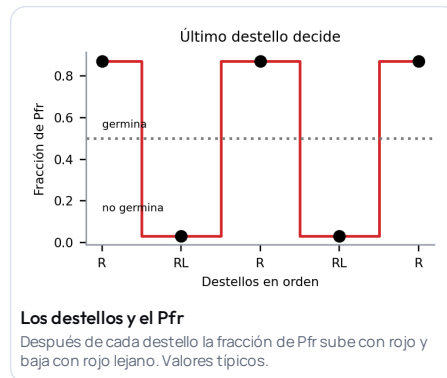
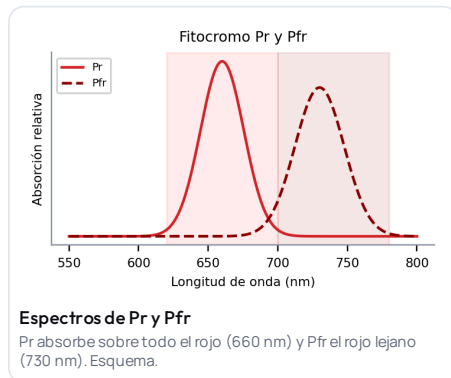
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Pr \xrightleftharpoons[730\text{ nm}]{660\text{ nm}} Pfr$	Cualquier planta que recibe luz natural: el fitocromo cambia de forma según el color.	Fitocromo: Pr absorbe luz roja (660 nm) y pasa a Pfr. Pfr absorbe roja lejana (730 nm) y vuelve a Pr.	Es una molécula con dos formas, y cada una responde a un color, como un interruptor de luz.
Pfr = forma activa	Cuando la hoja o la semilla detectan luz y deben responder.	Pfr viaja al núcleo y destruye a los factores PIF, que frenan los genes de la luz. Pr es la forma inactiva.	El Pfr quita el freno de los genes de la luz, y entonces la planta se comporta como si estuviera bajo el sol.
$\varphi = \frac{[Pfr]}{[Pr] + [Pfr]}$	Medir qué tan activo está el fitocromo después de una luz de color conocido.	Fracción de fitocromo en forma Pfr (0 a 1). Tras luz roja ronda 0,87; tras roja lejana, unos pocos por ciento.	Cada luz deja una mezcla de las dos formas. El color decide qué porcentaje queda en forma activa.
$\frac{R}{FR} \approx 1,2$ (sol)	Comparar la luz del sol con la luz bajo un dosel de hojas.	Cociente rojo/rojo lejano. Sol directo: cerca de 1,2. Bajo hojas es mucho menor: la clorofila absorbe el rojo.	Las hojas absorben el rojo y dejan pasar el rojo lejano; la sombra de otra planta tiene un color propio que se puede detectar.
$\frac{R}{FR} \downarrow \Rightarrow$ tallo más largo	Cultivos muy juntos: las plantas compiten por luz y se alargan.	Escape de la sombra: con poco rojo la planta detecta vecinas, alarga el tallo y ramifica menos.	Sin saber el nombre del vecino, la planta lo detecta por el color de su sombra, y crece hacia arriba para ganar la luz.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Luz azul: criptocromos	Apertura de estomas, floración y control del reloj interno de la planta.	Los criptocromos absorben luz azul (cerca de 450 nm) y regulan genes que frenan el alargamiento del tallo.	La luz azul le avisa a la planta que ya salió del suelo y que puede dejar de estirarse.
Oscuridad: etiolación	Semilla que germina bajo tierra o papa guardada en un cuarto oscuro.	Plántula etiolada: tallo largo y delgado, hojas cerradas, pálida y con gancho. Gasta reservas para llegar a la luz.	Bajo tierra lo único útil es crecer hacia arriba rápido, y no vale la pena gastar en clorofila ni en hojas todavía.
Luz: desetiolación	Plántula que emerge del suelo y recibe luz por primera vez.	Con luz el tallo se acorta, se abren los cotiledones, se forma clorofila y se desarrolla el cloroplasto.	La señal de luz activa un programa nuevo: ahora la plántula pasa de gastar reservas a fabricar su propio alimento.
$R \rightarrow RL \rightarrow R \rightarrow RL$	Semillas de lechuga, que germinan con luz roja y no germinan con roja lejano.	Es reversible: gana el último destello. Si el último es rojo hay germinación; si el último es rojo lejano, no.	El fitocromo es un interruptor que se queda en la última posición en que lo pusiste.

EJEMPLO RESUELTO

Semillas de lechuga reciben destellos en orden. Caso A: rojo, rojo lejano. Caso B: rojo, rojo lejano, rojo. El último destello decide. A: termina en rojo lejano, Pfr bajo (pocos por ciento): no germina. B: termina en rojo, Pfr cerca de 87 %: germina. Un cultivo muy denso tendrá R:RL bajo y plantas altas y delgadas; la solución agronómica es sembrar menos denso.

Gráficos de apoyo



TEMA 27

Movimientos de las plantas

Las plantas se mueven de dos maneras: tropismos (crecen hacia o lejos de un estímulo, y el movimiento es lento) y nastias (cambios que no dependen de la dirección del estímulo). Casi todo depende de la auxina o de la turgencia.

RECUERDA Tropismo: girar el cuerpo hacia la ventana. Nastia: abrir el paraguas cuando llueve, sin importar de dónde caiga la lluvia.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Tropismo: crece hacia el estímulo	Tallo que se dobla hacia la ventana, raíz que baja o zarcillo que busca un soporte.	Movimiento de crecimiento con dirección: positivo si va hacia el estímulo y negativo si se aleja de él.	El crecimiento ocurre más de un lado que del otro, y el órgano se dobla hacia el lado que crece menos.
Fototropismo: luz azul	Plantas en una ventana o en un invernadero que se doblan hacia la luz.	Las fototropinas detectan luz azul. La auxina pasa al lado sombreado, que se alarga, y el tallo se dobla a la luz.	El lado en sombra crece más, igual que una rueda de carro con un lado más largo que se inclina hacia el otro.
Gravitropismo: tallo(-), raíz(+)	Planta tumbada por el viento: el tallo vuelve a subir y la raíz baja.	Los amiloplastos de la columela caen y avisan dónde está abajo. El tallo crece contra la gravedad, la raíz a favor.	Granitos de almidón pesados se hunden y funcionan como una plomada que le dice a la célula hacia dónde es abajo.
Auxina lateral: Cholodny-Went	Explicar cómo la planta dobla su tallo o su raíz según la luz y la gravedad.	La auxina se acumula en un solo lado. En el tallo estimula ese lado, y en la raíz lo frena (por eso la raíz baja).	Un mismo mensajero, dosis distinta por órgano: lo que estimula a un tallo inhibe a una raíz.
Tigmotropismo: zarcillos	Vid, maracuyá y enredaderas que se enroscan en un alambre o un tutor.	Al tocar un soporte, el lado del zarcillo en contacto crece menos que el de afuera, y se enrolla.	El contacto detiene el crecimiento de un lado, y el lado libre sigue alargándose, así el zarcillo se curva.
Nastia: no depende de la dirección	Flores que abren y cierran con la temperatura o con el día, como los tulipanes.	La respuesta es la misma sin importar de dónde viene el estímulo: la dirección la fija la planta, no el estímulo.	En una nastia el estímulo es solo un interruptor, y el órgano ya sabe hacia dónde moverse.
$\Psi_w = \Psi_s + \Psi_p$	Células motoras del pulvino, en la base de hojas de leguminosas como la mimosa o el frijol.	Si sale K^+ , sube Ψ_s (menos negativo), el agua sale y baja la presión Ψ_p (MPa): se desinfla.	El movimiento no usa músculos: usa agua. Células llenas empujan y células vacías ceden, como un globo y su aire.

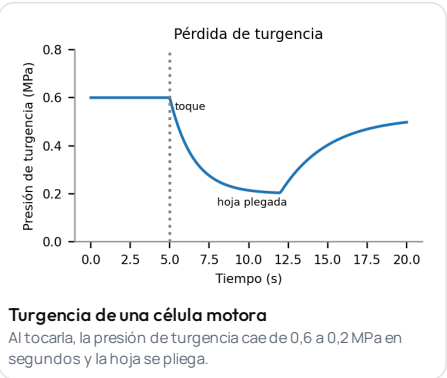
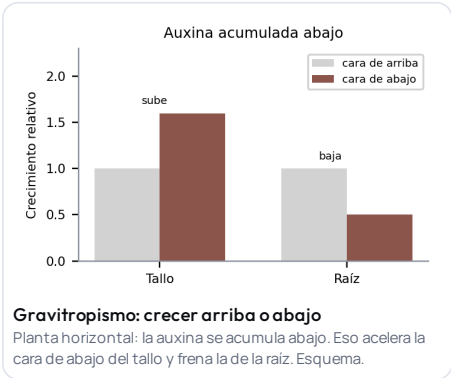
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Sismonastia: Mimosa pudica	Hojas de la mimosa que se pliegan al tocarlas.	Un toque dispara una señal eléctrica. Las células motoras pierden turgencia en segundos y la hoja se pliega.	La planta se hace menos apetitosa y más pequeña ante un posible herbívoro, como alguien que se encoge al sentir un golpe.
Nictinastia: hojas de «sueño»	Hojas de samán, frijol o trébol que se pliegan por la noche.	Según el reloj interno y la luz, las células motoras opuestas se hinchan o se desinflan, y las hojas suben o bajan.	Las dos mitades del pulvino se turnan: una se infla de día y la otra de noche, como un balancín.

EJEMPLO RESUELTO

Una célula motora está en equilibrio con $\Psi_w = -0,3$ MPa del apoplasto y tiene $\Psi_s = -0,9$ MPa. Entonces $\Psi_p = \Psi_w - \Psi_s = -0,3 - (-0,9) = 0,6$ MPa. Tras tocarla sale K^+ y Ψ_s pasa a $-0,5$ MPa. En el nuevo equilibrio $\Psi_p = -0,3 - (-0,5) = 0,2$ MPa. La presión cayó 0,4 MPa y la hoja se pliega.

No confundas: el gravitropismo lo sienten los amiloplastos; el fototropismo lo sienten las fototropinas con luz azul.

Gráficos de apoyo



TEMA 28

Fotoperiodo y floración

Muchas plantas florecen según la duración de la noche, no del día. Las de día corto necesitan noches largas, las de día largo necesitan noches cortas y las neutras florecen sin importar la hora de luz. La hoja avisa al ápice con una señal móvil.

RECUERDA La planta lleva un reloj con calendario: mide cuántas horas dura la oscuridad. Si la noche pasa de cierto límite, o no llega a él, cambia de modo.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Planta de día corto (PDC)	Crisantemo, soya, arroz y poinsetia: florecen cuando las noches se alargan.	Florece solo si la noche es más larga que la noche crítica. Lo que cuenta es la oscuridad continua.	La planta mide cuánto dura la noche sin interrupción, como un reloj de arena que se vacía.
Planta de día largo (PDL)	Espinaca, trigo de invierno y lechuga: florecen en primavera o verano.	Florece solo si la noche es más corta que la noche crítica, o sea, si los días son largos.	Es el caso opuesto: la planta espera que la noche se acorte para recibir la señal de floración.
Planta neutra al día	Tomate, maíz y pepino: florecen por edad o temperatura y no por la duración del día.	No depende del fotoperiodo. Es común en regiones tropicales como Ecuador, con días de unas 12 horas todo el año.	En la línea ecuatorial el día casi no cambia, así que el fotoperiodo da poca información a la planta.
Noche crítica	Decidir cuántas horas de oscuridad necesita un cultivo para florecer.	Duración de noche que separa floración de no floración. En PDC hay que superarla; en PDL, quedar por debajo.	Funciona como un umbral: por encima o por debajo de ese número la planta cambia de decisión.
Destello nocturno: rojo → RL	Crisantemos en invernadero con luz en la noche para que no florezcan.	Un destello breve de luz roja rompe la noche larga y la planta de día corto no florece. El rojo lejano lo revierte.	La noche cuenta como dos noches cortas, y el fitocromo en forma Pfr avisa que ya amaneció.
CO → FT	Hoja de una planta de día largo que mide la luz al atardecer.	Con días largos se acumula la proteína CO en la hoja y enciende el gen FT. Un reloj interno decide cuándo.	CO es la llave que se acumula solo cuando coinciden luz y reloj; esa coincidencia enciende el gen que da la señal.
FT (florigeno): hoja → ápice	Injerto de una hoja inducida en una planta sin inducir, que la hace florecer.	La proteína FT se hace en la hoja, viaja por el floema hasta el meristemo apical y lo cambia a modo flor.	Es una señal móvil que se manda de la hoja que mide a la yema que florece, como un mensaje de correo.
Vernalización: frío prolongado	Trigo de invierno y algunas hortalizas de clima templado que necesitan frío antes de florecer.	Semanas de frío (cerca de 0 a 10 °C) dejan a la planta lista para florecer cuando lleguen los días largos.	El frío apaga un gen freno de la floración, y así la planta «recuerda» que ya pasó el invierno.

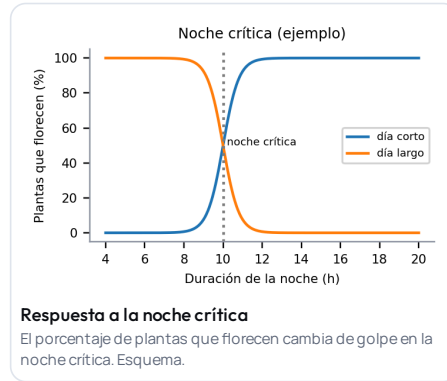
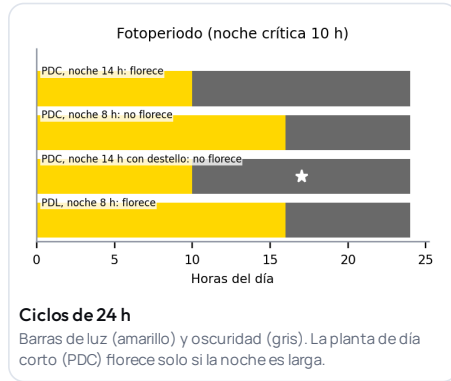
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Luz de noche $\Rightarrow$ retrasa PDC	Cultivo de flores de corte: se iluminan de noche para controlar la fecha de floración.	Luz artificial de noche o cortinas negras permiten tener flores justo para una fecha de venta, como San Valentín.	Manejar la oscuridad es manejar el calendario de la planta, y no hace falta cambiar de estación.

EJEMPLO RESUELTO

Una planta de día corto tiene noche crítica de 10 h (valor de ejemplo). Caso A: 13 h de luz, noche de 11 h. Florece, porque 11 h supera 10 h. Caso B: 15 h de luz, noche de 9 h. No florece. Caso C: noche de 11 h con un destello de luz roja a la mitad. Quedan dos noches de 5,5 h, ambas menores que 10 h, y no florece. Si después del rojo se da rojo lejano, el destello se revierte y florece.

En Ecuador el día mide unas 12 h casi todo el año, por eso muchos cultivos ecuatoriales son neutros o dependen más de la lluvia y la temperatura.

Gráficos de apoyo



Estrés fisiológico y biotecnología

Cómo responde la planta cuando el ambiente o los enemigos la presionan, y cómo se regeneran y se modifican plantas en el laboratorio.

TEMA 29

Estrés, aclimatación y sequía

Estrés es todo factor que aleja a la planta de su condición óptima. Si es leve y pasajero estimula (eustrés); si es fuerte o largo daña (distrés). La sequía es el estrés abiótico más común en los cultivos.

RECUERDA El estrés es como el ejercicio: un poco te fortalece, demasiado te lesiona.

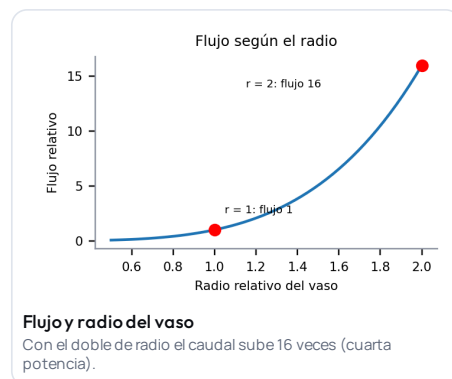
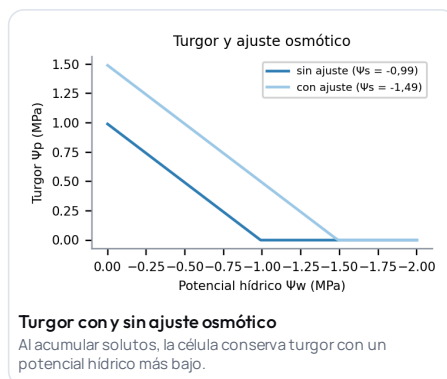
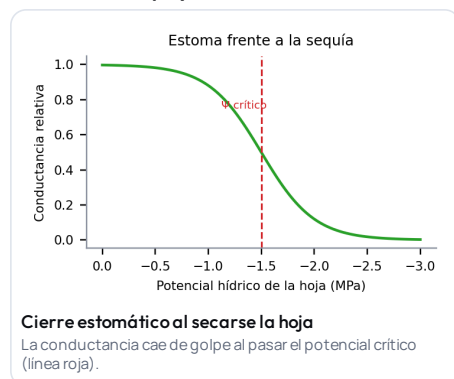
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Eustrés $\neq$ distrés	Riego deficitario leve que endurece a un cultivo, frente a uno que lo marchita.	Eustrés: estrés leve que activa defensas. Distrés: estrés fuerte que baja el crecimiento y el rendimiento.	Una respuesta bien dosificada prepara a la planta; si pasa cierto límite, el daño supera su capacidad de reparar.
Aclimatación $\neq$ adaptación	Plantas pasadas del invernadero al campo, o poblaciones de zonas secas.	Aclimatación: cambio reversible de un individuo. Adaptación: rasgo genético heredado tras muchas generaciones.	Aclimatarse es ponerte otra ropa para un clima nuevo; adaptarse es haber nacido con el abrigo en los genes.
$IEH = 1 - \frac{ET_r}{ET_m}$	Riego de banano o maíz: comparar lo que la planta transpira con lo máximo posible.	ET_r es la evapotranspiración real y ET_m la máxima (mm/día). El IEH va de 0 (sin estrés) a 1 (estrés total).	Si el suelo se seca, los estomas cierran y la planta transpira menos que su máximo; esa diferencia mide el estrés.
$\Psi_w = \Psi_s + \Psi_p$	Una célula de hoja o raíz que pierde agua en un suelo seco.	Ψ_w es el potencial hídrico, Ψ_s el osmótico (negativo) y Ψ_p la presión de turgor, todos en MPa.	La presión del agua dentro de la célula mantiene firme la hoja; si Ψ_p llega a cero, la hoja se marchita.
$\Psi_s = -cRT$	Calcular cuánto baja Ψ_s cuando la célula acumula solutos (ajuste osmótico).	c en mol/L, $R = 0,008314$ MPa L/(mol K) y T en K. A 25 °C, $RT \approx 2,48$ MPa L/mol.	Más partículas disueltas atraen más agua hacia adentro, y por eso Ψ_s se vuelve más negativo.
$ABA \rightarrow Ca^{2+} \uparrow \rightarrow K^+ \text{ sale}$	Hoja de frijol o tomate cuando el suelo se seca al mediodía.	El ácido abscísico (ABA) llega a las células guarda y las hace perder K^+ y agua.	Al salir los iones sale el agua por ósmosis, las células guarda se aplanan y el poro del estoma se cierra.
$\Psi_{hoja} < \Psi_{crit} \Rightarrow \text{cierre}$	Manejo del riego: umbral de potencial foliar que se mide con cámara de presión.	Ψ_{crit} es el valor (en MPa) bajo el cual la conductancia estomática cae mucho; cambia con la especie.	La planta sacrifica fotosíntesis para no perder más agua de la que puede reponer.
$\frac{J_2}{J_1} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^4$	Vasos del xilema angostos o anchos frente a sequía y cavitación.	Flujo de Poiseuille: el caudal J crece con la cuarta potencia del radio r del conducto.	Un vaso con el doble de radio mueve 16 veces más agua, pero también se embolia con más facilidad.
Cavitación: burbuja en el xilema	Sequía fuerte o congelación: la columna de agua en tensión se rompe.	Entra aire, se forma una burbuja y ese vaso deja de conducir agua; la planta pierde capacidad de transporte.	El agua del xilema se jala bajo presión negativa; si el jalón es muy fuerte, se corta como una cuerda tensa.

EJEMPLO RESUELTO

Una célula tiene $c = 0,40$ mol/L a 25 °C: $\Psi_s = -0,40 \times 2,48 = -0,99$ MPa. Si el entorno baja a $\Psi_w = -1,2$ MPa, sin ajuste $\Psi_p = -1,2 - (-0,99) = -0,21$ MPa: imposible, la célula pierde el turgor. Con ajuste osmótico sube a $c = 0,60$ mol/L: $\Psi_s = -1,49$ MPa y $\Psi_p = -1,2 + 1,49 = 0,29$ MPa, y conserva turgor. El ajuste fue de $-0,50$ MPa.

Ejemplo de IEH: con $ET_r = 3,0$ y $ET_m = 5,0$ mm/día, $IEH = 1 - 3/5 = 0,40$, estrés moderado.

Gráficos de apoyo



Temperatura: calor, frío y heladas

Cada proceso tiene una temperatura mínima, una óptima y una máxima. Por debajo del óptimo la velocidad sube con $Q_{10} \approx 2$. Por encima del máximo se dañan las proteínas y las membranas.

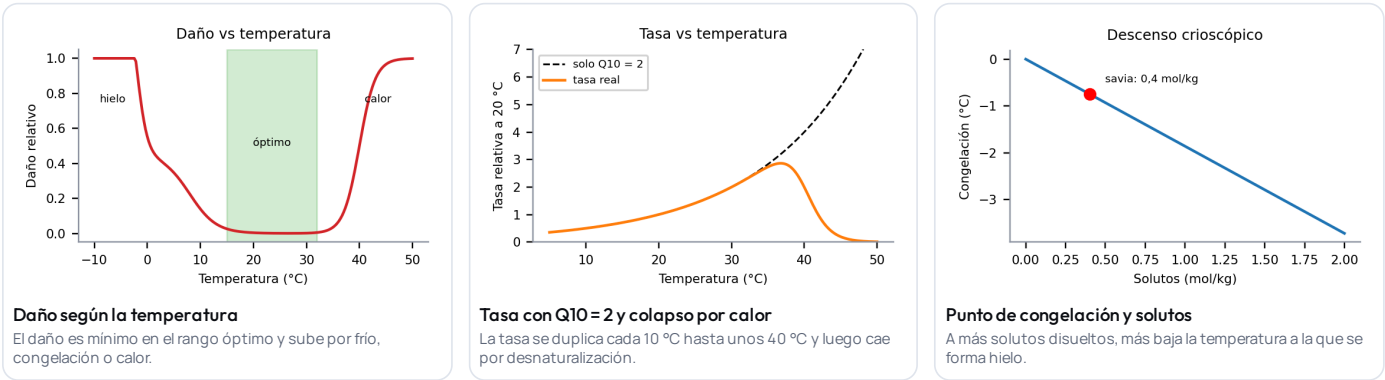
RECUERDA Es como cocinar un huevo: calentar acelera todo, pero pasado cierto punto las proteínas se cuajan para siempre.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Q_{10} = \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^{10/(T_2-T_1)}$	Comparar la respiración o el crecimiento a dos temperaturas, por ejemplo 20 y 30 °C.	R_1 y R_2 son las tasas a T_1 y T_2 (°C). Q_{10} dice cuántas veces sube la tasa cada 10 °C.	Con más calor, más moléculas alcanzan la energía para reaccionar; casi siempre Q_{10} vale cerca de 2.
$R_2 = R_1 Q_{10}^{(T_2-T_1)/10}$	Estimar cuánto más respira un fruto de bodega si sube la temperatura.	Despeja R_2 : con Q_{10} y la diferencia de temperatura se obtiene la nueva tasa.	Cada 10 °C multiplica por Q_{10} ; para otros saltos se usa el exponente $\Delta T/10$.
Calor: se desnaturalizan proteínas	Hojas al sol del mediodía con más de 40 °C, o plantas de clima templado en el trópico.	El calor extremo desdobra enzimas, vuelve las membranas muy fluidas y frena la fotosíntesis.	Los enlaces débiles que dan forma a una proteína se rompen con la agitación, como la clara al cocinarse.
HSP: chaperonas de choque térmico	Plantas expuestas de golpe a 10 o 15 °C sobre su temperatura normal.	Las proteínas de choque térmico (HSP) ayudan a replegar proteínas dañadas y evitan que se amontonen.	Son como mecánicos que arreglan lo que se dobla; el calor enciende los genes HSP en pocos minutos.
Enfriamiento $\neq$ congelación	Banano o papaya a 5 o 10 °C sin hielo, frente a heladas del páramo.	Enfriamiento (chilling): daño sobre 0 °C por membranas rígidas. Congelación: hielo dentro de los tejidos.	Las membranas con grasas saturadas se endurecen como mantequilla fría y dejan de funcionar bien.
$H_2O(l) \rightarrow H_2O(s)$	Heladas de madrugada en cultivos de la Sierra.	El hielo se forma primero fuera de las células y les roba agua; si se forma dentro, rompe la célula.	El hielo externo baja el potencial del apoplasto, el agua celular sale y la célula se deshidrata.
$\Delta T_c = K_c m$	Explicar por qué los tejidos con más azúcares resisten mejor la helada.	Descenso del punto de congelación; m es la molalidad (mol/kg) y $K_c = 1,86$ K kg/mol para el agua.	Los solutos estorban a las moléculas de agua para ordenarse como hielo, y hay que enfriar más.
Endurecimiento al frío	Cereales de invierno o plantas de páramo tras días fríos pero sin helada.	Los días frescos suben azúcares, prolina y ácidos grasos insaturados, y la planta aguanta heladas.	Más grasas insaturadas mantienen las membranas flexibles; los azúcares protegen proteínas y membranas.

EJEMPLO RESUELTO
Un fruto respira a 3,0 unidades a 20 °C y a 6,6 a 30 °C. $Q_{10} = (6,6/3,0)^{10/10} = 2,2$. A 25 °C: $3,0 \times 2,2^{0,5} = 4,4$. A 35 °C: $3,0 \times 2,2^{1,5} = 9,8$. Sobre unos 40 °C la fórmula deja de servir porque las enzimas se desnaturalizan.

Con 0,40 mol/kg de solutos el punto de congelación baja solo $1,86 \times 0,40 = 0,74$ °C: los solutos ayudan, pero no bastan contra una helada fuerte.

Gráficos de apoyo



Salinidad, hipoxia, luz y metales

Estos estreses del suelo y de la luz dañan por dos caminos: quitan agua, aire o energía y a la vez intoxican. Casi todos terminan produciendo oxígeno reactivo que oxida y daña las células.

RECUERDA Es una fiesta con exceso de gente: falta espacio (agua), falta aire (oxígeno) y los invitados problemáticos (sales, metales) dañan todo.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Psi_s \approx -0,036$ CE	Suelos de la costa con riego salobre o agua de mar que se infiltra.	Estima el potencial osmótico (MPa) del suelo con la conductividad eléctrica CE (dS/m).	Más sales disueltas dan más conductividad y un agua que la raíz tiene más difícil de quitarle al suelo.
$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$	Riego con agua salobre o suelos con sal.	La sal se separa en dos iones, por eso su efecto osmótico es el doble que el de un soluto sin disociar.	Cada partícula cuenta para Ψ_s : con $i = 2$ el potencial es $-2 cRT$.

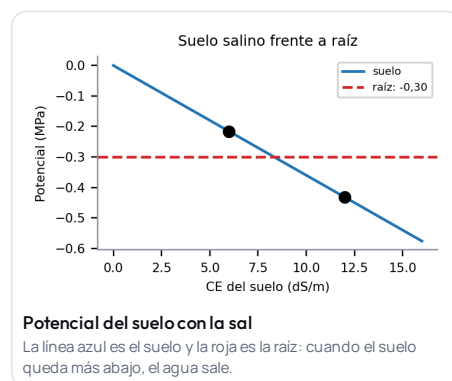
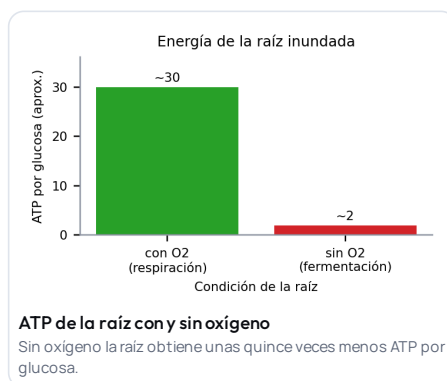
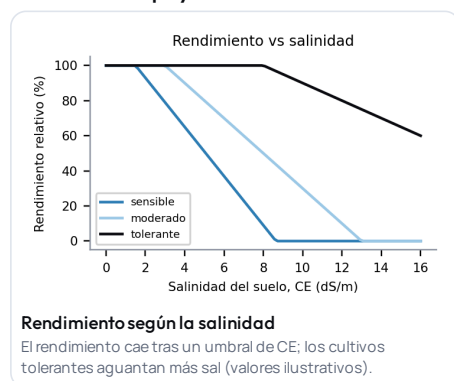
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Fase osmótica y fase iónica	Cultivo regado con agua salina: primero se marchita, después se queman los bordes de las hojas.	Fase osmótica (rápida): falta agua. Fase iónica (lenta): Na^+ y Cl^- se acumulan hasta ser tóxicos.	Primero cuesta absorber agua; después, la sal que llega con el agua se concentra en las hojas al transpirar.
SOS1 saca Na^+ de la célula	Raíces de plantas tolerantes a sal, como la cebada, cuando hay mucho sodio fuera.	SOS1 es un antiportador Na^+/H^+ que expulsa sodio; la vacuola lo guarda lejos del citosol.	Usa el gradiente de protones como rampa: cada H^+ que entra empuja un Na^+ hacia afuera.
$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2 \text{CO}_2$	Raíces de plantas inundadas, con poco oxígeno en el suelo.	Fermentación alcohólica: sin O_2 la raíz obtiene unos 2 ATP por glucosa, frente a unos 30 con oxígeno.	Sin oxígeno la cadena respiratoria se detiene y la célula solo usa la glucólisis para sobrevivir un tiempo.
Etileno y aerénquima	Maíz o arroz con las raíces inundadas.	El etileno acumulado dispara la muerte programada de células de la corteza y deja canales llenos de aire.	Es como abrir tubos de snorkel en la raíz: el aire baja desde las hojas hasta la punta.
Fotoinhibición del PSII	Hojas de sombra expuestas de golpe a pleno sol, o sol fuerte con sequía.	Con luz de más se daña el fotosistema II (la proteína D1) y baja la fotosíntesis hasta que se repara.	Llegan más fotones de los que la hoja puede usar, y la energía sobrante daña la maquinaria que la capta.
$2 \text{O}_2^{\bullet -} + 2 \text{H}^+ \xrightarrow{\text{SOD}} \text{H}_2\text{O}_2 + \text{O}_2$	Cualquier estrés (sal, sequía, luz, metales) produce radicales de oxígeno.	La enzima SOD convierte el superóxido en peróxido de hidrógeno; después la catalasa lo reduce a agua.	Las enzimas antioxidantes limpian los radicales antes de que dañen lípidos, proteínas y ADN.
Metales: fitoquelatinas y vacuola	Suelos con cadmio, plomo o cobre, como zonas mineras o cultivos de cacao con cadmio.	Los metales pesados se unen a péptidos con azufre (fitoquelatinas) y se guardan en la vacuola.	Al atrapar el metal con grupos tiol, la planta lo aísla y lo aleja de enzimas y membranas.

EJEMPLO RESUELTO

Una raíz tiene $\Psi = -0,30$ MPa. Con $\text{CE} = 6$ dS/m, el suelo tiene $\Psi_s = -0,036 \times 6 = -0,22$ MPa: el agua entra a la raíz con una diferencia de 0,08 MPa. Con $\text{CE} = 12$ dS/m, el suelo tiene $-0,43$ MPa, más bajo que el de la raíz: el agua tiende a salir de la planta. Por eso la salinidad provoca marchitez aunque el suelo esté húmedo.

Para 100 mM de NaCl ($\text{con}i = 2$): $\Psi_s = -2 \times 0,10 \times 2,48 = -0,50$ MPa.

Gráficos de apoyo



TEMA 32

Estrés biótico y defensas

Patógenos (hongos, bacterias, virus) y herbívoros atacan a la planta. Ella tiene barreras fijas y defensas que se activan al detectar el ataque. Dos hormonas dirigen la respuesta: ácido salicílico y jasmonato.

RECUERDA La planta es una casa con muros, alarma y vigilantes: los muros están siempre y la alarma suena al detectar al intruso.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Defensa constitutiva $\neq$ inducida	Cutícula, pared celular y tricomas, frente a toxinas que se fabrican después del ataque.	Constitutiva: siempre presente. Inducida: se activa solo cuando se detecta al atacante.	Las defensas fijas cuestan energía siempre; las inducidas se encienden solo cuando hace falta.
PAMP $\rightarrow$ PTI; efector $\rightarrow$ ETI	Hoja de tomate que detecta un hongo o una bacteria.	Receptores reconocen moléculas del microbio (PAMP) y activan la inmunidad PTI. Reconocer efectores activa ETI.	Detectar rasgos comunes da una alarma general; detectar un arma específica da una respuesta más fuerte.
Respuesta hipersensible (HR)	Manchas pequeñas y secas alrededor de la infección en hojas de tabaco o frijol.	Las células que rodean al patógeno mueren rápido y lo dejan sin alimento ni espacio para crecer.	Es como cortar un incendio: sacrificas una zona pequeña para salvar el resto.
$\text{NADPH} + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{NADP}^+ + \text{H}^+ + 2 \text{O}_2^{\bullet -}$	Primeros minutos después de reconocer al patógeno, en la membrana celular.	La NADPH oxidasa produce superóxido (estallido oxidativo): daña al microbio y funciona como señal.	El oxígeno reactivo trabaja como lejía: mata microbios y avisa a las células vecinas.

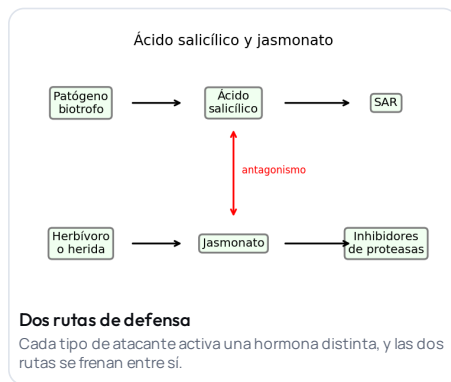
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
AS $\Rightarrow$ SAR y proteínas PR	Defensa contra patógenos biotrofos (que viven de células vivas), como el mildiu.	El ácido salicílico (AS) se acumula y activa la resistencia sistémica adquirida (SAR) en hojas sin infectar.	Una señal móvil viaja por el floema y deja a toda la planta alerta, con proteínas PR listas para otro ataque.
JA $\Rightarrow$ herbívoros y necrótrofos	Hojas mordidas por orugas o atacadas por hongos que matan el tejido (necrótrofos).	El jasmonato (JA) sube con las heridas y activa genes de defensa, como los de inhibidores de proteasas.	La herida libera ácidos grasos de las membranas y de ahí se fabrica el JA, la alarma contra los que mastican.
AS $\leftrightarrow$ JA: antagonismo	Plantas atacadas a la vez por un patógeno biotrofo y un insecto.	Las dos rutas se frenan entre sí: activar una suele reducir la otra, y la planta prioriza una.	Con energía limitada, la planta elige defenderse del enemigo más peligroso en ese momento.
Inhibidores de proteasas	Hojas de tomate o papa después de ser mordidas por una oruga.	Proteínas que bloquean las enzimas digestivas del insecto, que se alimenta mal y crece menos.	Es ponerle trabas al cuchillo y tenedor del insecto: come, pero no puede digerir.

EJEMPLO RESUELTO

Ensayo de ejemplo con 80 plantas por tratamiento. Control: 12 plantas enfermas, incidencia $12/80 = 15\%$. Con un inductor de SAR (activa la vía del ácido salicílico): 6 enfermas, $6/80 = 7,5\%$. Reducción relativa: $(15 - 7,5)/15 = 50\%$. Conclusión: el inductor reduce a la mitad la enfermedad, aunque sin llegar a eliminarla.

Regla de examen: biotrofos se combaten con ácido salicílico; herbívoros y necrótrofos con jasmonato.

Gráficos de apoyo



TEMA 33

Cultivo in vitro y micropropagación

Con un trozo de planta (explanse), un medio nutritivo estéril y las hormonas correctas se regenera una planta entera. El balance entre auxina y citoquinina decide si el explante forma raíces, brotes o callo.

RECUERDA Auxina y citoquinina son dos perillas de una mezcladora: mueves la proporción entre ellas y cambia lo que se fabrica.

CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
Totipotencia celular	Una hoja o yema de banano que regenera una planta completa en el laboratorio.	Capacidad de una célula viva con núcleo de dividirse y formar todos los tipos celulares de la planta.	Cada célula guarda el genoma completo; con las señales hormonales correctas, activa los genes que necesita.
Medio MS: sales, azúcar y agar	Casi todo laboratorio de cultivo in vitro; lo describieron Murashige y Skoog en 1962.	Lleva macro y micronutrientes, vitaminas, sacarosa (unos 30 g/L), agar (7 a 8 g/L) y pH cerca de 5,7.	Sin hojas que hagan fotosíntesis, la planta necesita azúcar y minerales; el agar le da soporte.
Aux/Cit alta $\Rightarrow$ raíces	Enraizamiento de brotes en el frasco, con más auxina que citoquinina.	Cuando predomina la auxina (Aux), el explante forma raíces.	La auxina impulsa la formación de raíces; con poca citoquinina nada frena ese camino.
Aux/Cit baja $\Rightarrow$ brotes	Multiplicación de brotes de banano, con más citoquinina (Cit) que auxina.	Cuando predomina la citoquinina, el explante forma brotes y yemas laterales.	La citoquinina activa la división y rompe la dominancia apical, y salen muchas yemas.
Aux/Cit media $\Rightarrow$ callo	Iniciar un cultivo de células a partir de hoja o tallo.	Con cantidades parecidas de las dos hormonas, las células se dividen sin organizarse y forman callo.	Las dos señales se compensan y ninguna manda formar un órgano; el tejido solo crece amorfo.
Organogénesis $\neq$ embriogénesis	Brotes de un explante de tabaco o embriones de palma y café.	Organogénesis: se forma un órgano (brote o raíz). Embriogénesis somática: una célula forma un embrión completo.	El embrión somático es bipolar: lleva raíz y brote desde el inicio, como uno de semilla.
Etapas 0 a 4 de micropropagación	Producción comercial de banano, papa, orquídeas y caña de azúcar.	0 planta madre, 1 establecimiento, 2 multiplicación, 3 enraizamiento, 4 aclimatación en invernadero.	Primero se asegura material limpio, luego se multiplica, se enraiza y se endurece para vivir fuera del frasco.

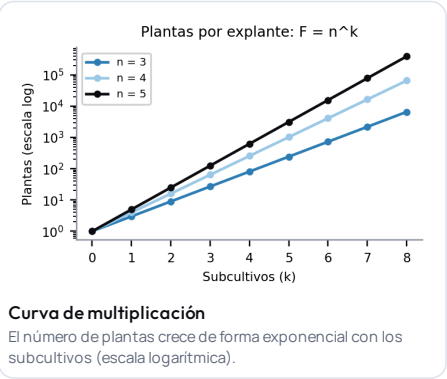
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F = n^k$	Calcular cuántas plantas salen de un explante tras varios ciclos de multiplicación.	F son las plantas finales por explante, n los brotes por subcultivo y k el número de subcultivos.	Cada ciclo multiplica por n ; repetirlo k veces da $n \cdot n \cdot \dots \cdot n = n^k$, un crecimiento exponencial.
Meristemo: libre de virus	Limpiar plantas madre de papa, yuca, plátano o ajo infectadas con virus.	Se cultiva el domo meristemático (0,1 a 0,5 mm), casi sin virus; se combina con calor (termoterapia).	El ápice no tiene vasos y se divide muy rápido, así que el virus rara vez llega hasta él.

EJEMPLO RESUELTO

Un meristemo de banano da $n = 4$ brotes por subcultivo. Tras $k = 5$ subcultivos: $F = 4^5 = 1024$ plantas. Si se pierde el 10 % por contaminación: $1024 \times 0,90 \approx 922$. Para pasar de 10 000 plantas: $k = \log 10\,000 / \log 4 = 6,64$, así que se necesitan 7 subcultivos ($4^7 = 16\,384$).

La regla Aux/Cit es una guía: la respuesta depende de la especie, del explante y de las dosis de cada hormona.

Gráficos de apoyo



TEMA 34

Manipulación genética de plantas

Se introduce un gen conocido en la planta (transgénico) o se edita uno propio (CRISPR). La entrega se hace con la bacteria *Agrobacterium* o con microproyectiles. Luego se selecciona y se evalúa la bioseguridad.

RECUERDA *Agrobacterium* es un mensajero que ya sabe pegar ADN en plantas: solo le cambias la carta que lleva.

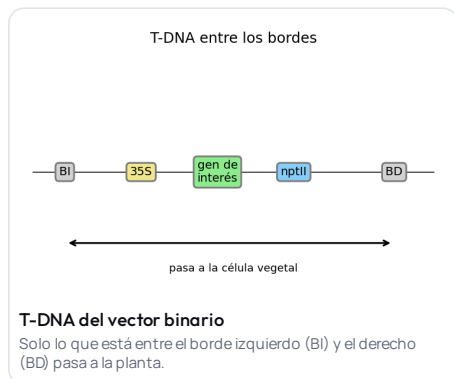
CONCEPTO O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
<i>Agrobacterium tumefaciens</i>	Bacteria del suelo que causa agallas en el cuello de la planta; se usa sobre todo en dicotiledóneas.	Transfiere un trozo de su ADN (T-DNA) a la célula vegetal, y se integra en el genoma de la planta.	En la naturaleza obliga a la planta a fabricar alimento para la bacteria; el laboratorio aprovecha ese truco.
Plásmido Ti: T-DNA y genes <i>vir</i>	Vector natural de <i>Agrobacterium</i> ; los genes <i>vir</i> (virulencia) mueven el T-DNA.	El T-DNA está entre un borde izquierdo y uno derecho; los genes <i>vir</i> cortan y transportan lo que hay en medio.	Es un sobre sellado: lo que está entre los bordes viaja y lo de afuera se queda en la bacteria.
Vector binario: gen entre bordes	Se quitan los genes de tumor y se pone el gen de interés y un marcador.	Un plásmido pequeño lleva el T-DNA con tu gen, y otro aporta los genes <i>vir</i> ; la planta no forma agallas.	Con los genes de tumor eliminados, la planta crece normal y solo recibe lo que tú elegiste.
Biobalística: partículas de oro	Especies que <i>Agrobacterium</i> infecta mal, como varios cereales.	Microproyectiles de oro o tungsteno cubiertos de ADN se disparan contra el tejido y entran en las células.	Es fuerza bruta: no depende de bacterias, pero el ADN suele integrarse en varias copias y al azar.
Marcador <i>nptII</i> → kanamicina	Elegir las células transformadas entre miles que no recibieron el gen.	El gen <i>nptII</i> da resistencia al antibiótico kanamicina, y solo sobreviven las células transformadas.	El antibiótico mata a las células normales; las que tienen el gen lo inactivan y siguen creciendo.
Bt: toxina Cry contra orugas	Maíz y algodón Bt contra barrenadores y orugas.	El gen <i>cry</i> de <i>Bacillus thuringiensis</i> hace una proteína que forma poros en el intestino del insecto y lo mata.	Solo actúa si el insecto tiene receptores en su intestino, por eso casi no afecta a vertebrados.
$PEP + S_3P \xrightarrow{EPSPS} EPSP + P_i$	Soya o maíz tolerantes al glifosato: se aplica el herbicida sin dañar el cultivo.	EPSPS es la enzima de la ruta del shikimato que bloquea el glifosato; se usa una versión resistente.	Con la enzima resistente, la planta sigue fabricando aminoácidos aromáticos y la maleza muere.
ARN guía + Cas9: corte en el ADN	Editar genes propios del cultivo, como los de susceptibilidad a una enfermedad.	Un ARN guía lleva a la nucleasa Cas9 a una secuencia exacta y la corta junto a una señal PAM (NGG).	La guía hace de GPS y Cas9 de tijera; al reparar el corte la célula comete errores que apagan el gen.
Bioseguridad: evaluar riesgos	Antes de liberar un cultivo: flujo de genes, malezas resistentes, efectos en otros organismos.	Se pesan ventajas y riesgos con pruebas controladas; la Constitución de Ecuador (art. 401) limita los transgénicos.	Un gen puede pasar por polen a parientes silvestres, por eso se prueba antes de liberarlo.

EJEMPLO RESUELTO

Se cocultivan 200 explantes con *Agrobacterium*. Sobreviven en kanamicina 36 callos, y 27 tienen el gen confirmado: eficiencia $27/200 = 13,5\%$ y escapes $9/36 = 25\%$. Una planta con un solo inserto, autofecundada, da 3:1. De 100 semillas salen 72 resistentes y 28 sensibles (esperado 75 y 25): $\chi^2 = 0,48 < 3,84$, compatible con 3:1.

Ventajas: menos pérdidas por plagas y menos insecticida. Riesgos: flujo de genes, resistencia en plagas y malezas, y aceptación pública.

Gráficos de apoyo



Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Introducción a la fisiología vegetal

1 Qué estudia la fisiología vegetal y niveles de organización

Fisiología: cómo funciona la planta	Qué es la fisiología vegetal
célula → tejido → órgano → planta	Niveles de organización
Autótrofa: fabrica su alimento	Planta autótrofa
Sésil: no huye, se ajusta	Planta sésil
Factores internos y externos	Factores endógenos y exógenos
Fenotipo = Genotipo + Ambiente	Fenotipo

2 La célula vegetal: lo que la hace diferente

Pared celular: celulosa y rigidez	Pared celular
Vacuola: gran depósito de agua	Vacuola central
Cloroplasto: hace la fotosíntesis	Cloroplasto
Plasmodesmos: puentes entre células	Plasmodesmos
Simplasto y apoplasto	Simplasto y apoplasto
Planta: pared, vacuola, plastidios	Planta frente a animal
$V = L^3$	Volumen de una célula cúbica
$\frac{S}{V} = \frac{6}{L}$	Superficie / volumen

3 Tejidos y órganos de la planta

Dérmico: epidermis y cutícula	Tejido dérmico
Fundamental: parénquima	Parénquima
Sostén: colénquima y esclerénquima	Tejidos de sostén
Vascular: xilema y floema	Tejido vascular
Raíz: ancla y absorbe	Raíz
Tallo: sostiene y conduce	Tallo
Hoja: fotosíntesis y transpiración	Hoja
Estoma: dos células guarda	Estoma
$IAF = \frac{A_{hojas}}{A_{suelo}}$	Índice de área foliar

4 División celular y meristemas

Ciclo celular: G1, S, G2 y M	Ciclo celular
Mitosis: profase a telofase	Mitosis
Citocinesis: fragmoplasto y placa	Citocinesis vegetal
Apical: crecimiento primario	Meristemo apical
Lateral: crecimiento secundario	Meristemo lateral
Intercalar: pastos y gramíneas	Meristemo intercalar
$IM = \frac{N_M}{N_T} \times 100$	Índice mitótico
$N = N_0 2^n, \quad n = \frac{t}{T_c}$	Células tras n divisiones

5 Xilema y floema: dos redes de transporte

Xilema: agua y sales hacia arriba	Xilema
Traqueidas y vasos: tubos huecos	Traqueidas y vasos
Floema: azúcares fuente a sumidero	Floema
Tubos cribosos + acompañantes	Tubo criboso y acompañante
Flujo de presión (Münch)	Hipótesis de flujo de presión
$Q = \frac{\Delta P}{R}$	Caudal = presión / resistencia
$v = \frac{Q}{A}$	Velocidad del flujo
$J = C v$	Flujo de masa
Fuente y sumidero	Fuente y sumidero

PARTE 2 Agua y nutrientes minerales

6 Propiedades del agua

Puentes de hidrógeno	Puentes de hidrógeno
Cohesión	Cohesión
$T \approx 0,073 \text{ N/m}$	Tensión superficial
$h = \frac{2T \cos \theta}{\rho g r}$	Ascenso capilar
$Q = m c \Delta T$	Calor específico
$\lambda \approx 44 \text{ kJ/mol}$	Calor latente
$\text{NaCl} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$	Agua como disolvente

7 Potencial hídrico

$\Psi_w = \Psi_s + \Psi_p$	Potencial hídrico
$\Psi_s = -C_s R T$	Potencial osmótico
$\Psi_g = \rho_w g h \approx 0,01 \text{ MPa/m}$	Potencial gravitacional
$\Psi_p > 0 \Rightarrow$ turgente	Célula turgente
$\Psi_p = 0 \Rightarrow \Psi_w = \Psi_s$	Célula flácida
El agua va de mayor a menor Ψ_w	Dirección del flujo de agua
$\varepsilon = V \frac{\Delta \Psi_p}{\Delta V}$	Módulo de elasticidad

8 Balance y transporte del agua

$Q = \frac{\pi r^4}{8\eta} \frac{\Delta P}{L}$	Ley de Poiseuille
$v = \frac{r^2}{8\eta} \frac{\Delta P}{L}$	Velocidad en el vaso
$J = -D \frac{dC}{dx}$	Ley de Fick
$t = \frac{L^2}{2D}$	Tiempo de difusión
$J_v = L_p \Delta \Psi$	Conductividad hidráulica
$q = -K \frac{d\Psi}{dx}$	Ley de Darcy
Cohesión-tensión	Cohesión-tensión
$\Psi_{suelo} > \Psi_{raíz} > \Psi_{hoja} > \Psi_{aire}$	Continuo suelo-plant-a-aire

10 Potencial de membrana y transporte de solutos

$\Delta E_j = \frac{RT}{z_j F} \ln \frac{C_o}{C_i}$	Ecuación de Nernst
$\Delta E_j \approx \frac{58}{z_j} \log \frac{C_o}{C_i} \text{ mV}$	Nernst en mV
$\Delta \mu_j = RT \ln \frac{C_i}{C_o} + z_j F E_m$	Potencial electroquímico
$\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{bomba}} \text{ADP} + \text{P}_i$	Bomba de protones
$\Delta p = -E_m + 58 (\text{pH}_i - \text{pH}_o)$	Fuerza protón-motriz
Canal: pasivo y muy rápido	Canales
$2\text{H}^+ + \text{NO}_3^-$ entran juntos	Cotransporte con protones
$C_i/C_o \leq 10^{\Delta p/58}$	Límite de acumulación

12 Absorción y transporte de nutrientes

$v = \frac{V_{max} [S]}{K_m + [S]}$	Cinética de Michaelis-Menten
$[S] = K_m \Rightarrow v = \frac{V_{max}}{2}$	Km: mitad de la velocidad
$\frac{1}{v} = \frac{K_m}{V_{max}} \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{max}}$	Lineweaver-Burk
Alta y baja afinidad	Dos sistemas de absorción
Apoplasto, simplasto y Caspari	Rutas en la raíz
Micorriza: raíz + hongo	Micorrizas
Contacto raíz-suelo: 3 vías	Llegada del ion a la raíz
CIC (cmol _c /kg)	Capacidad de intercambio

9 Transpiración y control estomático

$E = \frac{c_{uv,hoja} - c_{uv,aire}}{r_s + r_b}$	Ecuación de transpiración
$g = \frac{1}{r}$	Conductancia estomática
$\Psi_{aire} = \frac{RT}{V_w} \ln(HR)$	Potencial del aire
Luz azul $\rightarrow \text{H}^+$ -ATPasa $\rightarrow$ abre	Apertura con luz azul
$\text{K}^+ \uparrow \Rightarrow \Psi_s \downarrow \Rightarrow$ abre	Apertura por K ⁺ y turgencia
$\text{ABA} \rightarrow \text{Ca}^{2+} \rightarrow$ cierre	Cierre por ABA
$\text{EUA} = \frac{A}{E}$	Eficiencia en uso del agua

11 Nutrientes esenciales

Criterio de esencialidad	Criterio de esencialidad
Macro: N, K, Ca, Mg, P, S, Si	Macronutrientes
Micro: Fe, Mn, Zn, Cu, B, Ni, Mo	Micronutrientes
Móviles: N, P, K, Mg	Elementos móviles
Inmóviles: Ca, B, Fe, S	Elementos inmóviles
Ley del mínimo (Liebig)	Ley del mínimo
Deficiente $\rightarrow$ Adecuado $\rightarrow$ Tóxico	Curva de respuesta
$\text{CO}(\text{NH}_2)_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{ureasa}} 2\text{NH}_3 + \text{CO}_2$	Hidrólisis de la urea
$m = \frac{\text{dosis de N}}{\text{riqueza}}$	Dosis de fertilizante

13 Asimilación y fijación del nitrógeno

$\text{N}_2 + 8\text{H}^+ + 8\text{e}^- + 16\text{ATP} \longrightarrow 2\text{NH}_3 + \text{H}_2 + 16\text{ADP} + 16\text{P}_i$	Fijación
$\text{NO}_3^- + \text{NADH} + \text{H}^+ \longrightarrow \text{NO}_2^- + \text{NAD}^+ + \text{H}_2\text{O}$	Nitrato reductasa
$\text{NO}_2^- + 6\text{e}^- + 8\text{H}^+ \longrightarrow \text{NH}_4^+ + 2\text{H}_2\text{O}$	Nitrito reductasa
$\text{Glu} + \text{NH}_4^+ + \text{ATP} \longrightarrow \text{Gln} + \text{ADP} + \text{P}_i$	Glutamina sintetasa (GS)
$\text{Gln} + \alpha\text{-KG} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Glu}$	GOGAT
Flavonoide $\rightarrow$ Factor Nod $\rightarrow$ nódulo	Nodulación
Leghemoglobina atrapa O ₂	Leghemoglobina
$\text{NH}_4^+ \xrightarrow{\text{Nitrosomonas}} \text{NO}_2^- \xrightarrow{\text{Nitrobacter}} \text{NO}_3^-$	Nitrificación

PARTE 3 Fotosíntesis y respiración

14 La luz: onda y partícula

$c = \lambda \nu$	Velocidad de la luz
$E = h \nu = \frac{hc}{\lambda}$	Energía de un fotón
$E_{\text{mol}} = \frac{N_A hc}{\lambda}$	Energía de un mol de fotones
PAR = 400 a 700 nm	Banda PAR
PAR [$\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$]	Flujo de fotones (PAR)

15 Pigmentos y espectros

Clorofila a : 430 y 662 nm	Clorofila a
Carotenoides: 450 a 500 nm	Carotenoides
$A = \log_{10} \frac{I_0}{I}$	Absorbancia
$A = \varepsilon c \ell$	Ley de Beer-Lambert
Espectro de acción $\approx$ absorción	Espectro de acción
Antena $\rightarrow$ centro de reacción	Complejo antena

16 Reacciones de luz: esquema Z y ATP

$\text{PSII} \rightarrow \text{b}_6\text{f} \rightarrow \text{PSI} \rightarrow \text{NADP}^+$	Esquema Z
$\text{NADP}^+ + 2 \text{e}^- + \text{H}^+ \longrightarrow \text{NADPH}$	Formación de NADPH
$ \Delta p \approx 59 \Delta\text{pH} \text{ (mV)}$	Fuerza protón-motriz
$\text{ADP} + \text{P}_i \longrightarrow \text{ATP} + \text{H}_2\text{O}$	Síntesis de ATP

18 Plantas C3, C4 y CAM

$\text{PEP} + \text{HCO}_3^- \longrightarrow \text{oxalacetato} + \text{P}_i$	PEP carboxilasa
$\text{malato} + \text{NADP}^+ \longrightarrow \text{piruvato} + \text{CO}_2 + \text{NADPH}$	Descarboxilación del malato
$\text{piruvato} + \text{ATP} \longrightarrow \text{PEP} + \text{AMP} + \text{P}_i$	Costo extra de C4
CAM: de noche abre, de día cierra	Metabolismo CAM
$\text{TR} = \frac{\text{g de agua}}{\text{g de materia seca}}$	Razón de transpiración
C3: arroz, banano, cacao, trigo	Plantas C3
C4: maíz, caña, sorgo	Plantas C4

20 Transporte de fotoasimilados

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow \text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} + \text{H}_2\text{O}$	Síntesis de sacarosa
Fuente $\rightarrow$ sumidero	Fuente y sumidero
Carga: simporte $\text{H}^+/\text{sacarosa}$	Carga apoplástica
$\Psi_s = -C R T$	Potencial osmótico
$\Psi = \Psi_s + \Psi_p$	Potencial hídrico
$\Delta\Psi_p = \Psi_p^{\text{fuente}} - \Psi_p^{\text{sumidero}}$	Flujo de presión
$v = \frac{r^2 \Delta P}{8 \eta L}$	Velocidad en el floema
$J_s = C v$	Flujo específico de masa

17 Ciclo de Calvin y fotorrespiración

$\text{CO}_2 + \text{RuBP} \longrightarrow 2 \text{PGA}$	Carboxilación
$\text{PGA} + \text{ATP} + \text{NADPH} \longrightarrow \text{G}_3\text{P} + \text{ADP} + \text{P}_i + \text{NADP}^+$	Reducción
$5 \text{G}_3\text{P} \longrightarrow 3 \text{RuBP}$	Regeneración de RuBP
$3 \text{CO}_2 + 9 \text{ATP} + 6 \text{NADPH} \longrightarrow \text{G}_3\text{P} + \dots$	Balance del ciclo
$\text{RuBP} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{PGA} + 2\text{-fosfoglicolato}$	Oxigenación
$A = V_c - 0,5 V_o - R_d$	Asimilación neta
Fotorrespiración: cloroplasto, peroxisoma, mitocondria	Fotorrespiración

19 Factores que afectan la fotosíntesis

$A = A_g - R_d$	Fotosíntesis neta
$A = A_{\text{max}} (1 - e^{-\phi I / A_{\text{max}}}) - R_d$	Curva luz-fotosíntesis
$\phi = \frac{\Delta A}{\Delta I}$	Rendimiento cuántico
$I_c = -\frac{A_{\text{max}}}{\phi} \ln \left(1 - \frac{R_d}{A_{\text{max}}} \right)$	Punto de compensación
$A = g_c (C_a - C_i)$	Difusión de CO_2
$Q_{10} = \left(\frac{R_2}{R_1} \right)^{10 / (T_2 - T_1)}$	Q10 (temperatura)
Temperatura óptima: sube y luego cae	Temperatura óptima
$I = I_0 e^{-k L}$	Luz en el dosel
Sol y sombra: I_c y saturación	Plantas de sol y sombra

21 Respiración

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2 \longrightarrow 6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$	Respiración global
$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 2 \text{NAD}^+ + 2 \text{ADP} + 2 \text{P}_i \longrightarrow 2 \text{piruvato} + 2 \text{NADH} + 2 \text{ATP}$	
$\text{piruvato} + \text{NAD}^+ + \text{CoA} \longrightarrow \text{acetil-CoA} + \text{CO}_2 + \text{NADH}$	Piruvato a acetil-CoA
$\text{acetil-CoA} \xrightarrow{\text{Krebs}} 2 \text{CO}_2 + 3 \text{NADH} + \text{FADH}_2 + \text{ATP}$	Ciclo de Krebs
$2 \text{NADH} + 2 \text{H}^+ + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{NAD}^+ + 2 \text{H}_2\text{O}$	Cadena de electrones
$4 + 10(2,5) + 2(1,5) = 32 \text{ ATP}$	Rendimiento de ATP
$\text{RQ} = \frac{\text{CO}_2 \text{ liberado}}{\text{O}_2 \text{ consumido}}$	Cociente respiratorio
$R = R_m + R_g$	Mantenimiento y crecimiento
$Q_{10} = \left(\frac{R_2}{R_1} \right)^{10 / (T_2 - T_1)}$	Q10 de la respiración

PARTE 4 Crecimiento y desarrollo

22 Crecimiento, desarrollo y diferenciación

Crecer $\neq$ desarrollar $\neq$ diferenciar	Tres conceptos distintos
$\text{TCA} = \frac{W_2 - W_1}{t_2 - t_1}$	Tasa de crecimiento absoluta
$\text{TCR} = \frac{\ln W_2 - \ln W_1}{t_2 - t_1}$	Tasa de crecimiento relativa
$W = W_0 e^{\text{TCR} \cdot t}$	Crecimiento exponencial
$W = \frac{K}{1 + e^{-r(t-t_0)}}$	Curva sigmoide
$\text{TAN} = \frac{1}{A} \frac{dW}{dt}$	Tasa de asimilación neta
$\text{IAF} = \frac{A_{\text{hojas}}}{A_{\text{suelo}}}$	Índice de área foliar
$\frac{1}{V} \frac{dV}{dt} = m (\Psi_p - Y)$	Expansión celular (Lockhart)
Totipotencia	Totipotencia

23 Transducción de señales

Señal $\rightarrow$ receptor $\rightarrow$ respuesta	Esquema general
Receptor: membrana o interior	Receptor
$\text{PIP}_2 \xrightarrow{\text{PLC}} \text{IP}_3 + \text{DAG}$	Mensajeros del fosoinositido
$[\text{Ca}^{2+}]_{\text{cit}} : 0,1 \rightarrow 1 \mu\text{M}$	Calcio como segundo mensajero
$\text{Ca}^{2+} + \text{calmodulina}$	Calcio y calmodulina
$\text{Prot-OH} + \text{ATP} \xrightarrow{\text{quinasa}} \text{Prot-O-P} + \text{ADP}$	Fosforilación por quinasa
$\text{Prot-O-P} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{fosfatasa}} \text{Prot-OH} + \text{P}_i$	Desfosforilación por fosfatasa
1 señal $\Rightarrow$ n moléculas activas	Amplificación

24 Auxinas y citoquininas

Auxina (AIA): alarga la célula	Auxina: elongación
$H^+ \uparrow \Rightarrow$ expansinas activas	Crecimiento ácido
$AIAH \rightleftharpoons AIA^- + H^+$ ($pK_a = 4,75$)	Auxina: trampa de iones
Transporte polar: ápice $\rightarrow$ base	Transporte polar
Ápice con auxina $\perp$ yema lateral	Dominancia apical
Óptimo: raíz < yema < tallo	Dosis de auxina por órgano
$\frac{\text{auxina}}{\text{citoquinina}}$	Relación auxina:citoquinina
Citoquinina: división celular	Citoquinina: división
Citoquinina: retrasa senescencia	Citoquinina: no envejecer

26 Fotomorfogénesis

$Pr \xrightleftharpoons[730\text{ nm}]{660\text{ nm}} Pfr$	Interconversión Pr y Pfr
Pfr = forma activa	Pfr activa, Pr inactiva
$\varphi = \frac{[Pfr]}{[Pr] + [Pfr]}$	Fracción de Pfr
$\frac{R}{FR} \approx 1,2$ (sol)	Cociente R : RL
$\frac{R}{FR} \downarrow \Rightarrow$ tallo más largo	Escape de la sombra
Luz azul: criptocromos	Criptocromos
Oscuridad: etiolación	Etiolación
Luz: desetiación	Desetiación
$R \rightarrow RL \rightarrow R \rightarrow RL$	Reversibilidad con rojo y RL

28 Fotoperiodo y floración

Planta de día corto (PDC)	Planta de día corto
Planta de día largo (PDL)	Planta de día largo
Planta neutra al día	Planta neutra
Noche crítica	Noche crítica
Destello nocturno: rojo $\rightarrow$ RL	Interrupción de la noche
$CO \rightarrow FT$	Gen CO enciende FT
FT (florigeno): hoja $\rightarrow$ ápice	Florigeno FT
Vernalización: frío prolongado	Vernalización
Luz de noche $\Rightarrow$ retrasa PDC	Uso agronómico

25 Giberelinas, etileno, ABA y otras hormonas

GA: elongación del tallo	Giberelina: tallo
$\text{almidón} \xrightarrow{\alpha\text{-amilasa}} \text{azúcares}$	GA: germinación de cereales
$CH_2=CH_2$ (etileno)	Etileno: maduración
Triple respuesta del etileno	Etileno: triple respuesta
Etileno: abscisión	Etileno: abscisión
ABA: cierra estomas	ABA: cierre de estomas
$\frac{ABA}{GA}$ alto $\Rightarrow$ dormancia	Balance ABA : GA
Brasinoesteroides: crecer y vascular	Brasinoesteroides
Jasmonato: defensa y daño	Jasmonato: defensa

27 Movimientos de las plantas

Tropismo: crece hacia el estímulo	Tropismo
Fototropismo: luz azul	Fototropismo
Gravitropismo: tallo(-), raíz(+)	Gravitropismo
Auxina lateral: Cholodny-Went	Cholodny-Went
Tigmotropismo: zarcillos	Tigmotropismo
Nastia: no depende de la dirección	Nastias
$\Psi_w = \Psi_s + \Psi_p$	Turgencia en células motoras
Sismonastia: Mimosa pudica	Movimiento rápido de la mimosa
Nictinastia: hojas de «sueño»	Nictinastia

PARTE 5 Estrés fisiológico y biotecnología

29 Estrés, aclimatación y sequía

Eustrés $\neq$ distrés	Eustrés y distrés
Aclimatación $\neq$ adaptación	Aclimatación y adaptación
$IEH = 1 - \frac{ET_r}{ET_m}$	Índice de estrés hídrico
$\Psi_w = \Psi_s + \Psi_p$	Potencial hídrico celular
$\Psi_s = -c R T$	Van't Hoff y ajuste osmótico
$ABA \rightarrow Ca^{2+} \uparrow \rightarrow K^+$ sale	ABA cierra el estoma
$\Psi_{hoja} < \Psi_{sit} \Rightarrow$ cierre	Potencial hídrico crítico
$\frac{J_2}{J_1} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^4$	Flujo y radio del vaso
Cavitación: burbuja en el xilema	Cavitación

30 Temperatura: calor, frío y heladas

$Q_{10} = \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^{10/(T_2-T_1)}$	Coefficiente Q10
$R_2 = R_1 Q_{10}^{(T_2-T_1)/10}$	Tasa a otra temperatura
Calor: se desnaturalizan proteínas	Daño por calor
HSP: chaperonas de choque térmico	Proteínas de choque térmico
Enfriamiento $\neq$ congelación	Enfriamiento y congelación
$H_2O(l) \rightarrow H_2O(s)$	Congelación extracelular
$\Delta T_c = K_c m$	Descenso crioscópico
Endurecimiento al frío	Endurecimiento al frío

31 Salinidad, hipoxia, luz y metales

$\Psi_s \approx -0,036$ CE	Potencial osmótico y CE
$\text{NaCl} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$	NaCl se disocia
Fase osmótica y fase iónica	Dos fases de la salinidad
SOS1 saca Na^+ de la célula	SOS1 y el sodio
$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2 \text{CO}_2$	Fermentación en hipoxia
Etileno y aerénquima	Aerénquima
Fotoinhibición del PSII	Fotoinhibición
$2 \text{O}_2^{\bullet-} + 2 \text{H}^+ \xrightarrow{\text{SOD}} \text{H}_2\text{O}_2 + \text{O}_2$	Defensa antioxidante (SOD)
Metales: fitoquelatinas y vacuola	Metales pesados

33 Cultivo in vitro y micropropagación

Totipotencia celular	Totipotencia
Medio MS: sales, azúcar y agar	Medio MS
Aux/Cit alta $\Rightarrow$ raíces	Aux/Cit alta: raíces
Aux/Cit baja $\Rightarrow$ brotes	Aux/Cit baja: brotes
Aux/Cit media $\Rightarrow$ callo	Aux/Cit media: callo
Organogénesis $\neq$ embriogénesis	Organogénesis y embriogénesis
Etapas 0 a 4 de micropropagación	Etapas de micropropagación
$F = n^k$	Factor de multiplicación
Meristemo: libre de virus	Meristemas sin virus

32 Estrés biótico y defensas

Defensa constitutiva $\neq$ inducida	Constitutiva e inducida
PAMP $\rightarrow$ PTI; efector $\rightarrow$ ETI	PTI y ETI
Respuesta hipersensible (HR)	Respuesta hipersensible
$\text{NADPH} + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{NADP}^+ + \text{H}^+ + 2 \text{O}_2^{\bullet-}$	Estallido oxidativo
AS $\Rightarrow$ SAR y proteínas PR	Ácido salicílico y SAR
JA $\Rightarrow$ herbívoros y necrótrofos	Jasmonato y herbívoros
AS $\leftrightarrow$ JA: antagonismo	Antagonismo AS y JA
Inhibidores de proteasas	Inhibidores de proteasas

34 Manipulación genética de plantas

Agrobacterium tumefaciens	Agrobacterium
Plásmido Ti: T-DNA y genes <i>vir</i>	Plásmido Ti
Vector binario: gen entre bordes	Vector binario
Biobalística: partículas de oro	Biobalística
Marcador <i>nptII</i> $\rightarrow$ kanamicina	Gen marcador de selección
Bt: toxina Cry contra orugas	Cultivos Bt
$\text{PEP} + \text{S}_3\text{P} \xrightarrow{\text{EPSPS}} \text{EPSP} + \text{P}_i$	Tolerancia a glifosato
ARN guía + Cas9: corte en el ADN	CRISPR-Cas9
Bioseguridad: evaluar riesgos	Bioseguridad